

# Système ostéo-articulaire – examen clinique

## Préface

Le système ostéo-articulaire (ou système locomoteur) concerne 3 spécialités :

**L'orthopédie** qui s'occupe de la chirurgie et traumatologie de l'appareil locomoteur, la **rhumatologie** médecine spécialisée dans maladies du système locomoteur et maladies systémiques/immunologiques et la **médecine physique et rééducation** dont la mission est la lutte contre le handicap après une maladie ou une chirurgie en coordonnant plusieurs professions médicales et paramédicales (ex : polytraumatisés, amputés, brûlés, maladies neuromusculaires). Dans bien des cas, **l'anamnèse et l'examen clinique sont essentiels** pour poser, élaborer un diagnostic différentiel et procéder à un suivi correct de l'évolution.

Les investigations comme le laboratoire ou les examens radiologiques ne sont prescrits qu'en fonction des symptômes et des pathologies envisagées. Souvent, seul un examen clinique minutieux peut fournir la réponse diagnostique, tant dit que les examens complémentaires restent souvent non spécifiques. Les interpréter sans une solide base clinique conduit souvent à des errances diagnostiques et thérapeutiques.

Ce livre est un résumé qui donne une orientation des techniques de l'examen clinique du système ostéo-articulaire. Il est le fruit d'une synthèse donnant les bases nécessaires à l'étudiant pour reconnaître les structures en cause, l'extension et le type de pathologies les plus courantes pour les 3 spécialités. De très nombreux tests (et de nombreuses variantes de chaque test) sont rapportés dans la littérature médicale. Un choix consensuel mais drastique a donc été opéré. Libre à chacun ensuite, en fonction de ses intérêts de venir étoffer ses connaissances durant ses années cliniques.

## Table des matières

|                                                   |    |
|---------------------------------------------------|----|
| Système ostéo-articulaire – examen clinique ..... | 1  |
| Définitions .....                                 | 4  |
| Anamnèse.....                                     | 4  |
| Examen clinique .....                             | 6  |
| Généralités .....                                 | 6  |
| Mesures de la mobilité.....                       | 8  |
| Hypermobilité généralisée. ....                   | 9  |
| Evaluation de la force musculaire : .....         | 10 |
| Mesure de la longueur des membres inférieurs..... | 11 |
| Hanches .....                                     | 12 |
| Inspection .....                                  | 12 |
| Palpation.....                                    | 13 |
| Examen fonctionnel.....                           | 16 |
| Genou .....                                       | 19 |
| Inspection .....                                  | 19 |
| Palpation.....                                    | 20 |
| Examen fonctionnel.....                           | 25 |
| Pieds .....                                       | 29 |
| Inspection .....                                  | 29 |
| Palpation.....                                    | 30 |
| Examen fonctionnel.....                           | 30 |
| Examen fonctionnel.....                           | 31 |
| Epaule .....                                      | 33 |
| Inspection .....                                  | 33 |
| Palpation.....                                    | 33 |
| Examen fonctionnel.....                           | 35 |
| Coudes .....                                      | 42 |
| Inspection .....                                  | 42 |
| Palpation.....                                    | 42 |
| Examen fonctionnel.....                           | 42 |
| Mains .....                                       | 44 |
| Inspection .....                                  | 44 |

|                                        |    |
|----------------------------------------|----|
| Palpation.....                         | 44 |
| Examen fonctionnel.....                | 46 |
| Colonne vertébrale.....                | 50 |
| Inspection .....                       | 50 |
| Colonne vertébrale cervicale .....     | 51 |
| Palpation.....                         | 51 |
| Examen fonctionnel.....                | 51 |
| Colonne vertébrale dorso-lombaire..... | 53 |
| Palpation :.....                       | 53 |
| Examen fonctionnel.....                | 54 |
| Articulation sacro-iliaque .....       | 57 |
| Inspection .....                       | 57 |
| Palpation.....                         | 57 |
| Examen fonctionnel.....                | 57 |
| Articulation temporo-mandibulaire..... | 60 |
| Inspection .....                       | 60 |
| Palpation.....                         | 60 |
| Examen fonctionnel.....                | 60 |

## Définitions

Le mot **rhumatisme** vient du grec rheuma, qui signifie «eau qui coule» en référence aux théories de la médecine de la Grèce antique, qui interprétait le rhumatisme comme un écoulement des «humeurs». C'est un terme générique qui englobe plus de 200 maladies dont le point commun est qu'elles touchent principalement l'appareil locomoteur, c'est-à-dire les os, les articulations et les parties molles. Ce dernier terme comprend un ensemble incluant les muscles, les tendons, les bourses et les **enthèses** (tissus spécifiques à l'interface entre un tendon/ligament et l'os). On parle alors volontiers de **rhumatisme abarticulaire**.

Le terme **d'arthralgies(s)** est utilisé pour décrire la présence d'une douleur articulaire. On parlera **d'arthrite** lorsqu'il existe en plus une tuméfaction (secondaire à une synovite et/ou un épanchement) d'origine inflammatoire. Dans ce cas, lorsqu'une seule articulation est touchée on ajoutera alors le préfixe **mono**, **oligo** s'il y en a 2 ou 3 et **poly** au-delà de 3.

## Anamnèse

L'anamnèse d'un problème locomoteur est un élément essentiel dans l'établissement d'un diagnostic différentiel. Elle va permettre 1) d'orienter l'examen clinique, 2) d'apprécier l'intensité de la maladie et 3) informer le clinicien sur l'intensité de la souffrance 4) de définir les investigations. Les deux plaintes principales sont la douleur (de loin la plus fréquente) et la gêne fonctionnelle.

Les points à considérer sont :

1. Caractère et localisation des douleurs
2. La répercussion fonctionnelle (handicap)
3. La présence de symptômes généraux
4. La recherche des facteurs psychosociaux (qui sont d'importants facteurs de chronicité)
5. Les habitudes de vie et l'anamnèse familiale

L'anamnèse rhumatologique comprend les questions suivantes :

1. Où sont les symptômes ?
  - A. Axial (colonne vertébrale, sacro-iliaque) ou périphérique  
Si périphérique : articulaire ou tissus mous
  - B. Diffus ou délimités  
Si délimités et périphérique : mono, oligo ou polyarticulaires
2. Quand apparaissent les symptômes ?
  - A. Durée : aiguë < 3 mois, chronique > 3 mois
  - B. Au repos, au démarrage, au mouvement, avec la fatigue
  - C. Prédominance : nocturne, au réveil, vespéral  
B+C => horaire mécanique ou inflammatoire

|                   | Douleur mécanique                                         | Douleur inflammatoire                           |
|-------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Repos             | Soulage                                                   | Aggrave                                         |
| Activité physique | Aggrave                                                   | Soulage                                         |
| Réveils nocturnes | Lors des mouvements<br>Requiert le changement de position | En 2ème partie de nuit<br>Requiert le mouvement |
| Raideur matinale  | < 15'                                                     | > 30' à 60'                                     |

3. Comment sont les symptômes



- A. Caractéristiques de la douleur  
Crampes, sourde, lancées, décharges, brûlures, fourmillements...
  - B. Intensité  
Légère, moyenne, forte ou EVA ou ENA  
EVA : échelle visuelle analogique  
ENA : échelle numérique analogique
  - C. Conséquences sur activités quotidiennes  
(soins personnels, vie sociale et professionnelle)
4. Evolution
- A. Début brutal ou progressif
  - B. Variations spontanées (permanant, résolutif, récidivant)
  - C. Facteurs d'influence (soulage / aggrave)
  - D. Effet des traitements
5. Anamnèse par système
- Particulièrement importantes dans le contexte des rhumatismes inflammatoires qui peuvent affecter d'autres systèmes que le système locomoteur
6. Recherche des principaux facteurs psychosociaux (facteur de risque de chronicité)
- A. Kinésiophobie : peur du mouvement
  - B. Catastrophisme : voir « tout en noir »
  - C. Anxiété
  - D. Perte de plaisir
  - E. Difficultés /stress professionnel
7. Habitude de vie et anamnèse familiale

Des éléments peuvent moduler la probabilité de certaines maladies

# Examen clinique

## *Généralités*

L'examen clinique du système ostéo-articulaire se pratique toujours sur une zone du corps dénudée, le patient en sous-vêtement.

Il est relativement long et complexe et demande donc beaucoup d'entraînement pour apprendre la normalité et maîtriser les tests.

Pour chaque zone ou articulation il est important d'adopter une démarche structurée afin de ne rien oublier.

L'examen clinique du système ostéo-articulaire est classiquement divisé en trois parties :

### **1. Inspection**

Observation du mouvement naturel (marche, déshabillage)

Coloration cutanée (érythème, hématome, dépigmentation, etc.)

Trophicité (amyotrophie, aspect cutané)

Tuméfaction (épanchement articulaire, bursite, ostéophyte, œdème, etc.)

Déformation (articulaire, osseuse, etc.)

Mensuration (poids, taille)

### **2. Palpation**

a. Repérage : prendre ses repères anatomiques

b. Chaleur : rechercher une chaleur locale signant une inflammation

c. Douleur : localisation/structure anatomique concernée, intensité, reproduction ou non de la plainte

d. Tuméfaction : dure (ex : ostéophyte) ou molle (ex : épanchement, œdème)

e. Crépitations (nécessite la mobilisation de la structure ; est un signe d'arthrose ou de ténosynovite de la structure palpée)

### **3. Examen fonctionnel**

a. Connaître la position de départ, le 0° de chaque articulation (schéma ci-dessous)

b. Mobilités actives (il est demandé au patient de bouger son articulation)

i. Toujours comparer l'amplitude au côté sain en raison des variations interindividuelles.

ii. Savoir apprécier "à l'œil" et savoir utiliser le goniomètre pour mesurer l'amplitude obtenue

iii. Connaître la notation de référence (Ex : flex/ext = 45°/0°/70°)

iv. Évaluer l'éventuelle reproduction de la plainte douloureuse

c. Mobilités passives

i. Ne se teste que dans le cas d'une limitation de la mobilité active dans cette direction.

ii. L'examineur effectue le mouvement.

iii. Si le gain de mobilité est important, la pathologie est plutôt abarticulaire; si le gain est nul ou faible, la pathologie est plutôt articulaire.

d. Force

i. Tests contre résistance

ii. Dans toutes les directions de l'espace possibles (selon l'articulation)

iii. Cotation idem à celle utilisée en neurologie (M0 à M5)

iv. Similaire mais pas identique au test de la force en neurologie ; ici il s'agit de tester une fonction (abduction, rotation externe, etc.).

e. Tests spécifiques

- i. Nombres très variables d'une articulation à l'autre
- ii. Permet de préciser une structure (par exemple tendon) ou un phénomène pathologique (par exemple laxité)

L'ordre de la 3e partie peut varier d'une articulation à l'autre dans un esprit de commodité.

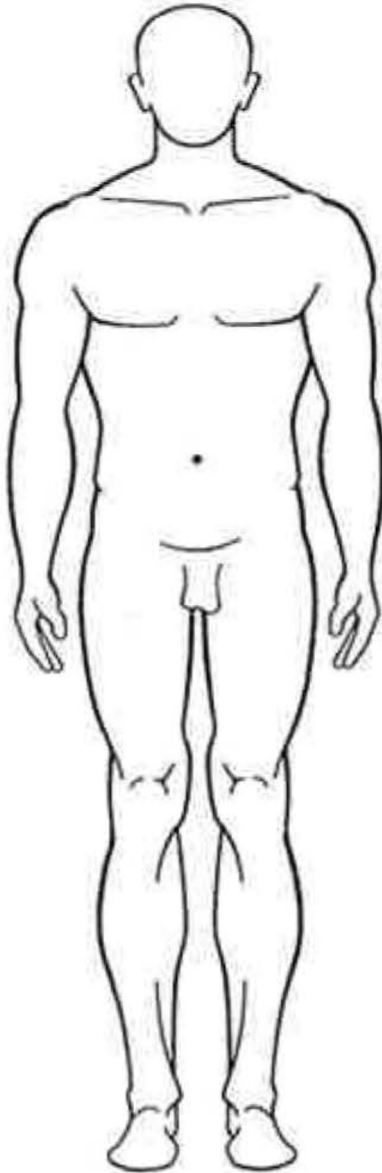
**En pratique**, l'examen clinique du système ostéo-articulaire est **toujours** complété par

1. Un examen neurologique du système nerveux périphérique de la zone examinée (force, sensibilité tactile superficielle, réflexes ostéo-tendineux).
2. Un examen vasculaire : palpation des pouls de la région examinée

Ces examens-là seront enseignés dans les unités correspondantes.

## Mesures de la mobilité

La mobilité mesurée selon la **méthode du 0 – neutre**. La mesure se fait avec un goniomètre ou par approximation visuelle. Le schéma ci-contre montre la position de départ des articulations et de la colonne vertébrale pour la méthode en question. Cette position est définie comme ligne zéro, les fonctions sont mesurées à partir de celle-ci. La convention veut que la notation d'amplitude se fasse en mettant le 0° au centre, pour autant que la mobilité articulaire permette de passer par la position neutre. Ainsi on indiquera les directions testées avec les angles correspondant observés. Par exemple si l'on veut noter la mobilité en flexion et en extension d'une articulation normale du poignet on indiquera : flexion/extension : 60/0/80°



Exemple de notation pour l'articulation du genou :  
Flexion/extension 130°/0°/5° correspond à une flexion maximale de 130° et une extension maximale de 5° au-delà de la ligne du 0.  
Flexion/extension 60°/0°/0° correspond à une flexion maximale de 60° avec une absence de mobilité au-delà du 0°.

Flexion/extension 90°/20°/0° correspond à une flexion maximale de 90° avec un **flexum** de 20°, c'est-à-dire un déficit d'extension de 20°, le 0° (position neutre) ne pouvant pas être atteint.

### *Hypermobilité généralisée.*

Une tendance à l'hypermobilité (ou hyperlaxité) touche environ 10% de la population générale et peut contribuer à des problèmes locomoteurs (enthésopathie, épanchement mécanique, dislocation et contribution à l'arthrose). Un faible pourcentage seulement de ces cas est secondaire à une maladie génétique ou métabolique (syndrome de Marfan, Ehler Danlos ou d'acromégalie). L'hypermobilité générale peut être détectée grâce **au score modifié de Beighton** :



1. Extension du petit doigt à supérieur de 90° (1 point pour chaque côté)



2. Possibilité d'amener passivement le pouce parallèlement à l'avant-bras (1 point de chaque côté)



3. Extension du coude de supérieur de 10° (1 point de chaque côté)



4. Extension du genou de supérieur de 10° (1 point de chaque côté)



5. Possibilité de toucher le sol avec le plat de la main, les jambes tendues (1 point)

Score maximal 9.

Syndrome **d'hypermobilité générale (ou d'hyperlaxité générale)** si la somme est  $\geq 6$ .

### *Evaluation de la force musculaire :*

Outre les maladies neurologiques, une diminution de la force musculaire peut se rencontrer dans plusieurs atteintes du système ostéo-articulaires :

- Rupture tendineuse
- Arthropathie chronique (inflammatoire ou arthrose)
- “Fausse” faiblesse, induite par la douleur (très fréquente)
- Problème neurologique dans un contexte ostéo-articulaire (ex : radiculopathie sur hernie discale)

Système de cotation de la force musculaire (idem à neurologique) :

M0 = pas de contraction visible

M1 = contraction visible palpable sans mouvement articulaire

M2 = mouvement seulement en absence de pesanteur

M3 = mouvement possible contre la pesanteur

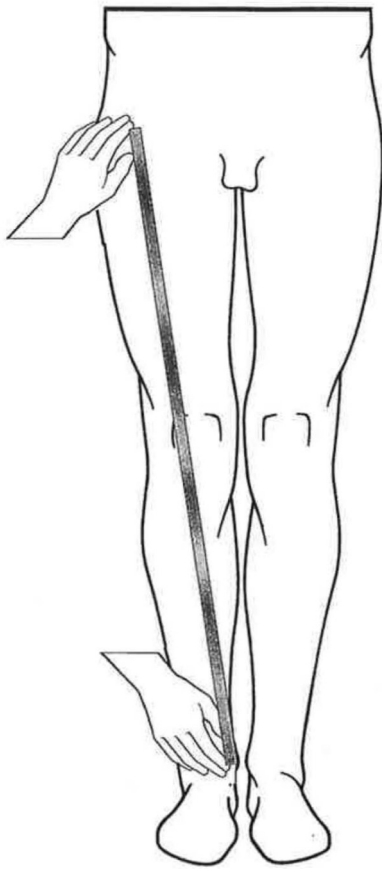
M4 = mouvement possible contre la pesanteur et une résistance extérieure

M5 = force normale (possibilité à s’opposer à une résistance extérieure importante)

A noter que pour les doigts, on mesure plutôt la force de préhension en utilisant un dynamomètre

### *Mesure de la longueur des membres inférieurs.*

La mesure de la longueur totale (vraie) de la jambe est la mesure la plus informative. Deux méthodes sont utilisées :



La première méthode de mesure se réalise sur un patient en décubitus dorsal, les 2 jambes formant un angle droit par rapport aux lignes joignant les 2 épine iliaques antéro-supérieures.

On mesure de chaque côté la distance entre **l'épine iliaque antéro-supérieure et la malléole interne du même côté** (cf. schéma). Répéter l'examen jusqu'à ce qu'une mesure consistante soit obtenue. Une différence de 1 à 1,5 cm en fonction de la taille du patient, peut être considérée comme normale, mais peut parfois conduire à des déséquilibres symptomatiques.

La 2ème méthode, dite **des planchettes**, s'effectue avec un patient debout.

On se place derrière lui et l'on repère les crêtes iliaques. La ligne imaginaire qui les relie doit être horizontale. Si ce n'est pas le cas on rajoute des petites planchettes standardisées dont l'épaisseur est connue (0.5 mm, 1 mm, 1.5 mm, etc.), sous le pied de la jambe la plus courte jusqu'à ce que l'on obtienne une ligne horizontale.

Quelques soit la méthode, un raccourcissement supérieur à 1.0-1.5 cm est souvent associé à des bursites trochantériennes et/ou une arthrose de la hanche du côté le plus long, ou à des douleurs du rachis et devrait être compensé par une semelle. Les raccourcissements entre 0.5 et 1.0 cm font l'objet d'un débat concernant l'utilité de les compenser

En cas de raccourcissement significatif, la localisation du raccourcissement peut être déterminée en mesurant la distance entre le point le plus haut de la crête iliaque et le grand trochanter (diminué dans la coxa vara) entre le grand trochanter et la ligne externe du genou (pour la longueur du fémur) et entre l'interligne articulaire interne du genou et la malléole interne (pour la longueur du tibia).

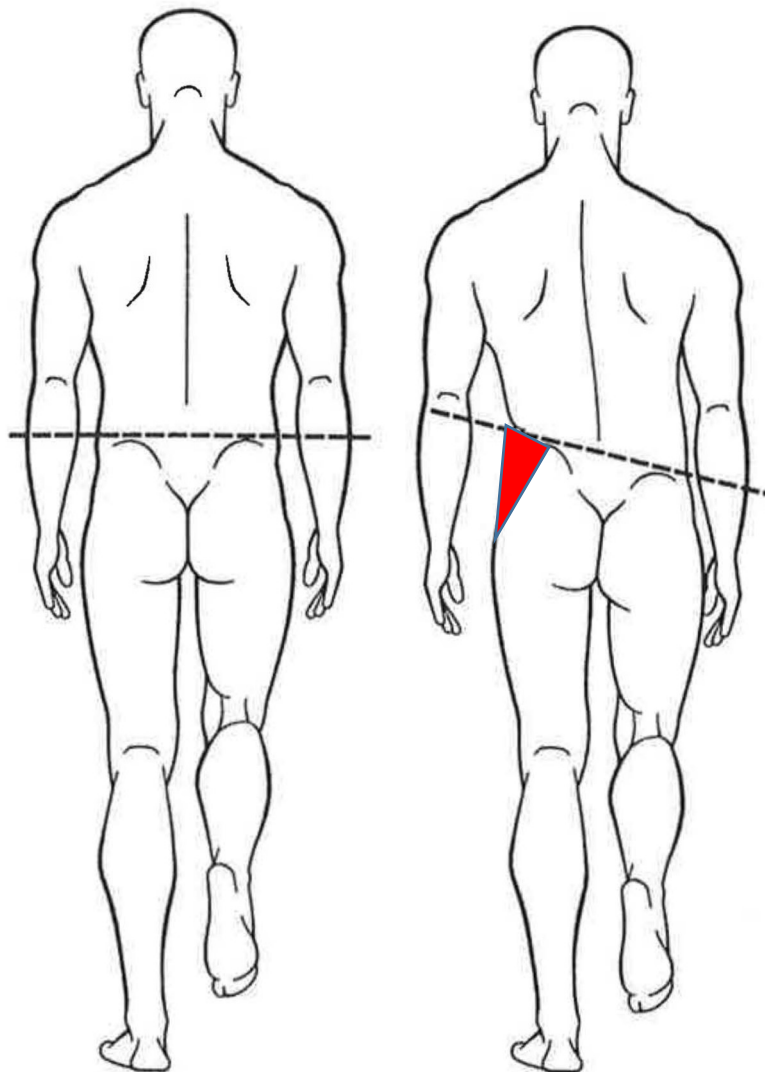
## Hanches

### Inspection

**Debout** : Observer le déplacement du patient, les phases de la marche à la recherche d'une boiterie et les éventuelles limitations ou difficulté lorsqu'il se déshabille.

Une **boiterie de Duchenne** (bascule du tronc lors de la phase d'appui monopodal du côté pathologique entraînant un abaissement de l'épaule ipsilatérale et une élévation de l'épaule controlatérale) se manifeste souvent déjà **au stade précoce d'une atteinte de la hanche**. S'accompagne d'une élévation de la crête iliaque controlatérale.

On peut également noter un **signe de Trendelenburg** secondaire à l'affaiblissement de la musculature fessière (M. gluteus medius) ce qui provoque une bascule du bassin du côté sain.



**Normal**

**Signe de Trendelenburg**

Insuffisance du moyen fessier gauche



On recherche aussi un flexum, ou une tuméfaction (bursite, kyste synovial).



**En décubitus dorsal :**

- Poursuite de l'**inspection** (cicatrices, érythème, amyotrophie, tuméfaction ...)

***Palpation***

La palpation débute par la recherche des repères anatomiques (cf. page suivante) et de l'éventuelle reproduction de la plainte principale, ce qui pourrait donner une orientation quant à la source nociceptive.

On recherche également ainsi des douleurs musculo-tendineuses (contractures musculaires, tendinopathies +/- bursites) par palpation des muscles et de leurs insertions. Les plus fréquemment pathologiques sont :

- En antérieur : muscles adductor longus (pubis) et rectus femoris (épine iliaque antéro-inférieure).
- En latéral, l'insertion distale du gluteus medius (grand trochanter) et le piriformis (en profondeur) ainsi que le tenseur du fascia lata qui se poursuit par le passage de la bandelette ilio-tibiale au-dessus du grand trochanter.

**ASTUCE :**

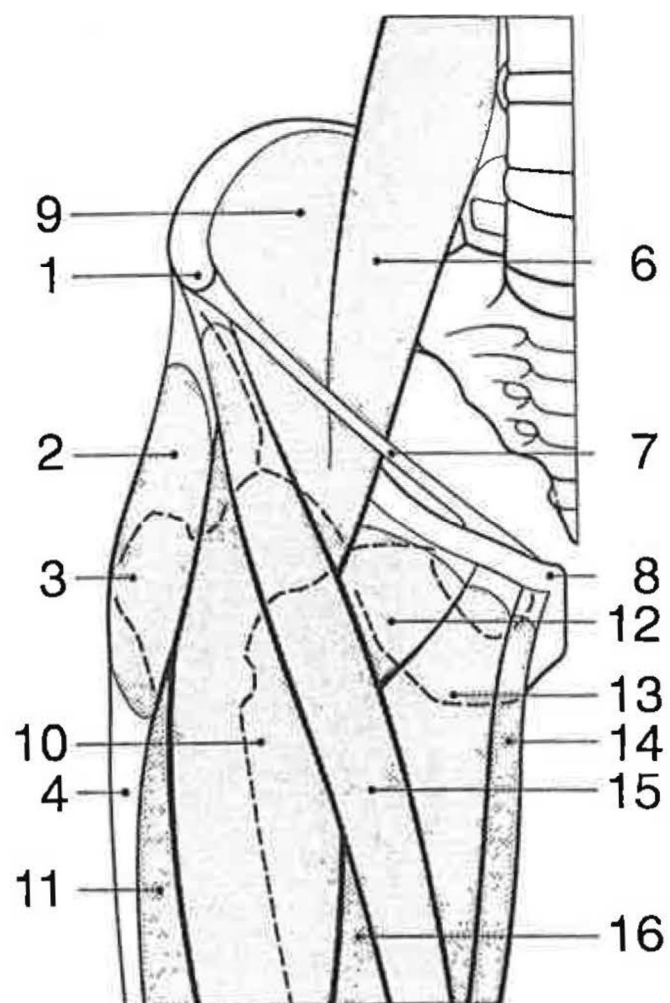
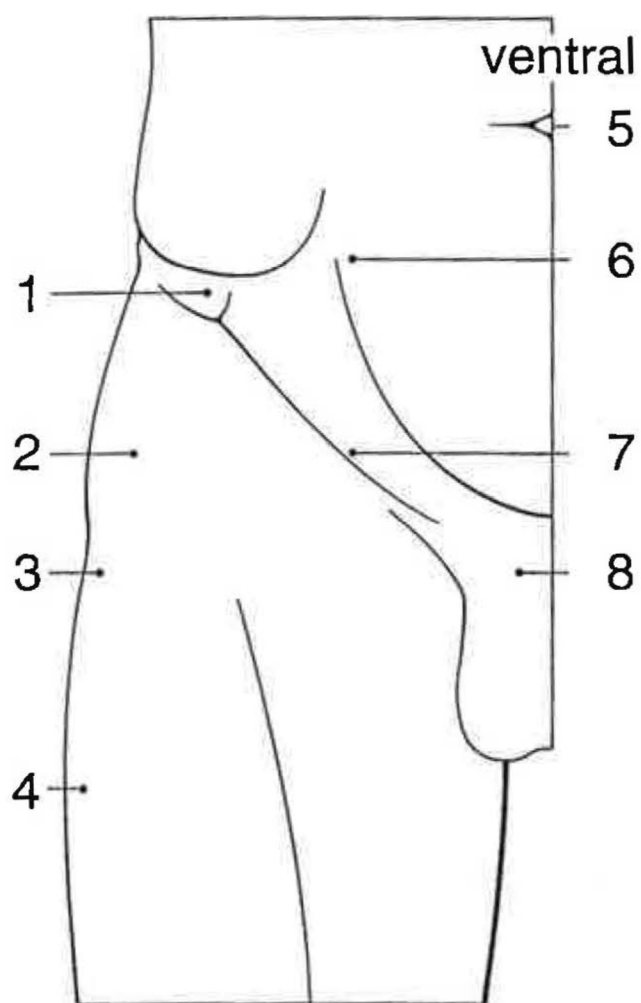
Dans ce document, l'ordre habituel de l'examen clinique (inspection, palpation, examen fonctionnel actif – passif – force – tests spécifiques) a été respecté.

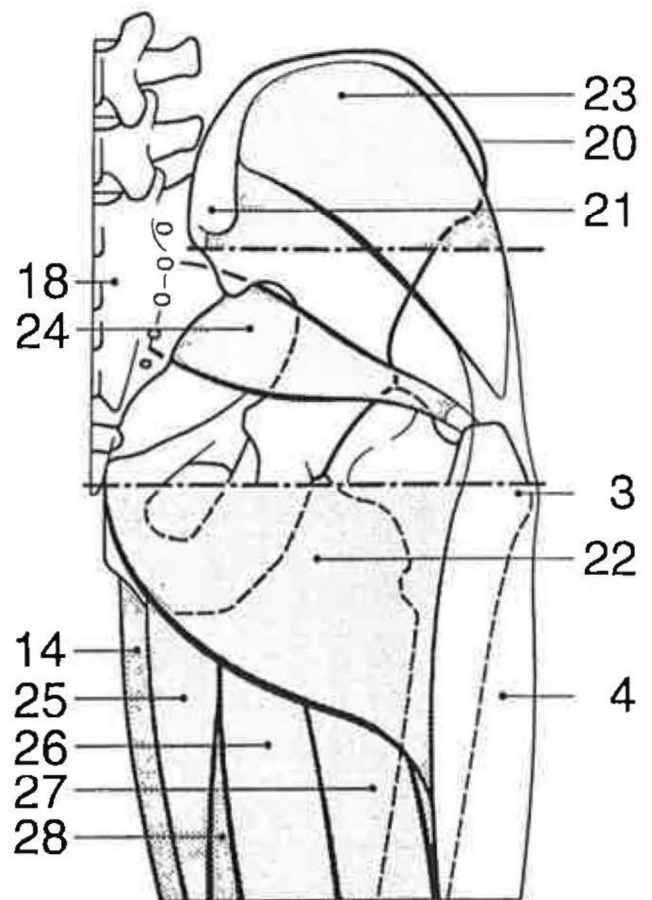
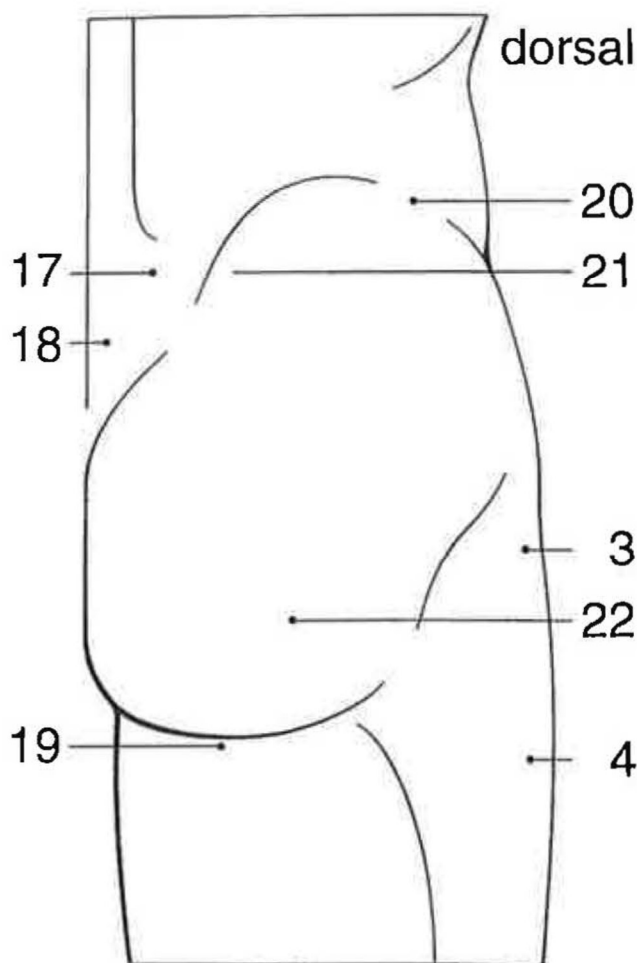
Lors de l'examen clinique de la hanche, il est cependant d'usage de modifier la séquence et de le réaliser en fonction de la position du patient :

- Décubitus dorsal
- Décubitus latéral
- Décubitus ventral

Dans chacune de ces positions la séquence habituelle (inspection, palpation, fonctionnel) est conservée. On évite ainsi de demander au patient de changer de position un nombre considérable de fois.

## Repères anatomiques





- 1 Spina iliaca ant. sup.
- 2 M. tensor fasciae latae
- 3 Trochanter major
- 4 Tractus iliotibialis
- 5 Nombil
- 6 M. psoas
- 7 Lig. inguinale
- 8 Tuberculum pubicum
- 9 M. iliacus
- 10 M. rectus femoris
- 11 M. vastus lateralis
- 12 M. pectineus
- 13 M. adductor longus
- 14 M. gracilis

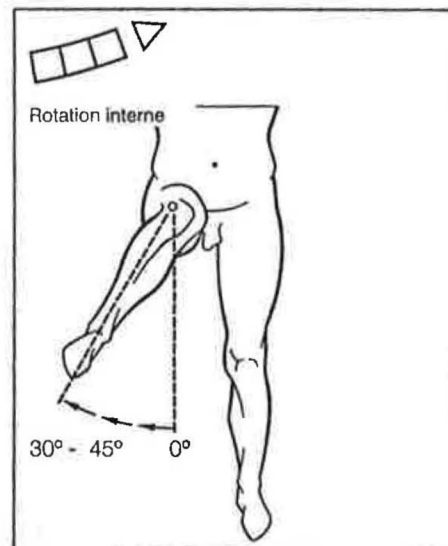
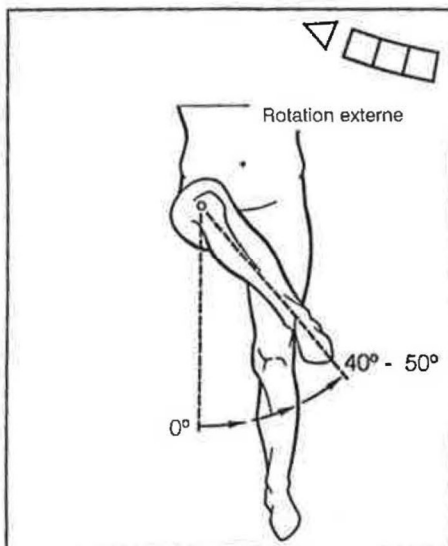
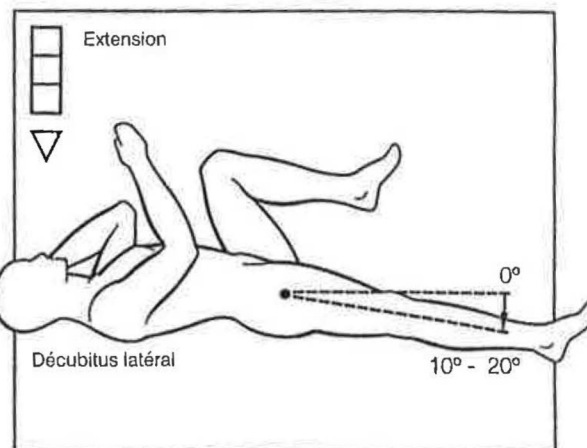
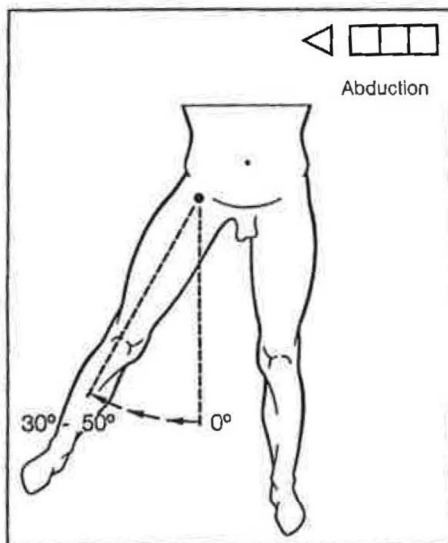
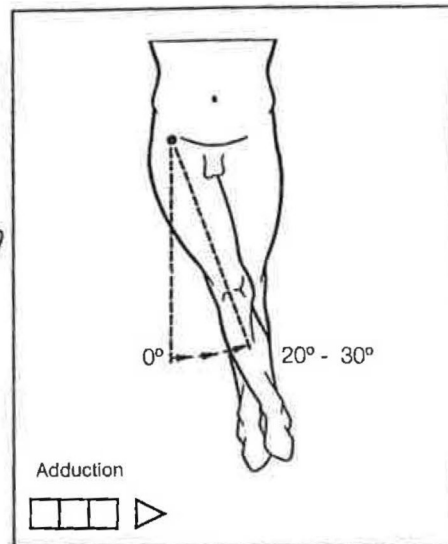
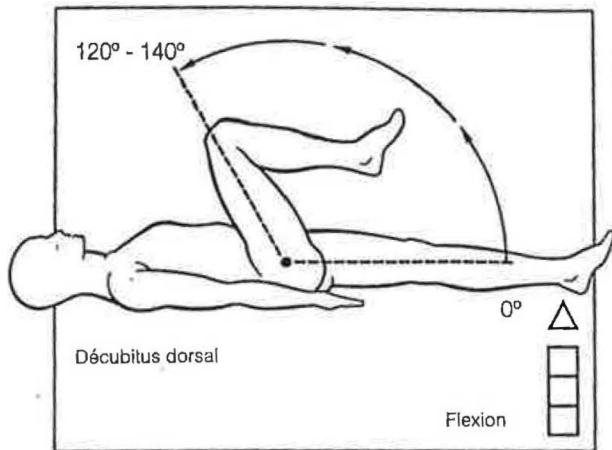
- 15 M. sartorius
- 16 M. vastus medialis
- 17 Trigonum lumbale
- 18 Os sacrum
- 19 N. ischiadicus (Valleix)
- 20 Crista iliaca
- 21 Spina iliaca post. sup.
- 22 M. glutaesus maximus
- 23 M. glutaesus medius
- 24 M. piriformis
- 25 M. adductor magnus
- 26 M. semitendinosus
- 27 M. biceps femoris (Caput longum)
- 28 M. semimembranosus

### *Examen fonctionnel*

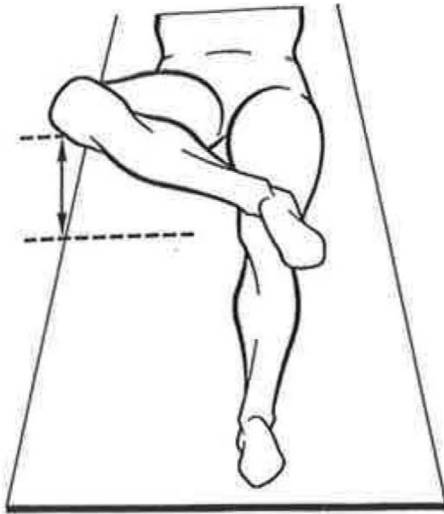
Les amplitudes des mouvements de l'articulation de la hanche sont assez variables d'un sujet à l'autre, en particulier pour les rotations. **L'appréciation de la symétrie est donc particulièrement importante.** Une limitation fonctionnelle unilatérale même très discrète, est pathologique.

Contrairement aux autres articulations, l'usage lors de l'examen des amplitudes est de ne pas tester les amplitudes actives. L'examineur commence donc directement par tester l'amplitude passive.

- En décubitus dorsal :
  - Flexion, rotation interne et externe (hanche et genou à 90°, attention à vérifier que le bassin n'est pas emporté par le mouvement en fin de course).
  - Force contre résistance (cf. locomotion 1 pour la cotation)
- En décubitus latéral ou ventral :
  - Extension (bien stabilisé le sacrum pour isoler le mouvement de l'articulation coxo-fémorale)
  - Force contre résistance (cf. locomotion 1 pour la cotation)



## Tests spécifiques



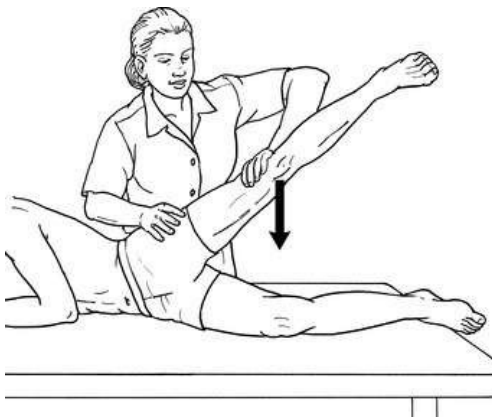
**La manoeuvre du quatre** mesure une fonction combinée de la hanche (Flexion, Abduction External Rotation = FABER).

On recherche ainsi :

- 1) une reproduction de la douleur dans le pli inguinal
- 2) Une limitation d'amplitude (souvent précoce dans les pathologies coxo-fémorales) que l'on mesure avec la distance genou (condyle fémoral)-table. Norme : < 20 cm. Mais l'asymétrie est sans doute l'élément le plus déterminant.

Ce même test est utilisé pour la sacro-iliaque. La différence concerne la localisation de la douleur.

Le test de **FADIR** (Flexion-Adduction-Internal Rotation) est démontré sur la vidéo correspondante. Lorsqu'il reproduit la douleur inguinale du patient, il suggère une douleur d'origine labrale.



**Test du moyen fessier.** Muscle très important la stabilité de la marche, raison pour laquelle il est fréquemment testé. Cette méthode est plus sensible que le signe de Tredelenburg. Elle consiste en une abduction contrariée de la hanche en décubitus latéral.

Le genou contro-latéral peut-être en légère flexion pour donner plus de stabilité. L'examineur se positionne derrière et applique une pression juste en dessus du genou.

## Genou

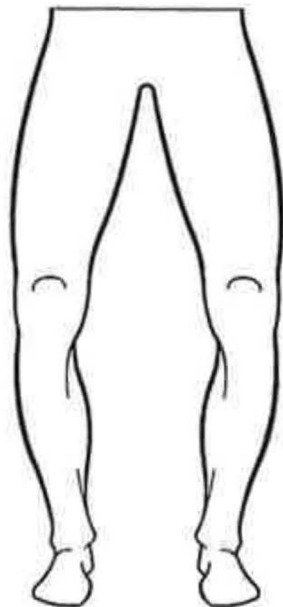
### *Inspection*

Comme pour la hanche, l'inspection débute lorsque le patient marche et se déshabille. Toujours debout on observera l'axe des membres inférieurs :

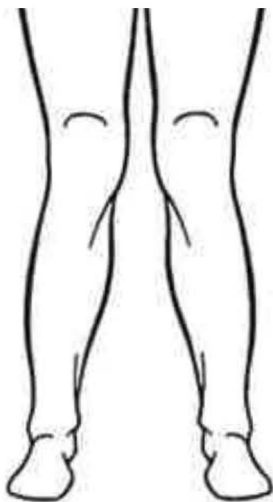
- De face : valgus (jambe en X) ou varus (jambe en O)
- De profil : genou recurvatum, flexum,

Mais aussi un agrandissement des contours articulaires (ostéophytes, tuméfaction, épanchement), tuméfactions (le plus souvent : prépatellaires, récessus suprapatellaire, creux poplité), couleur (érythème en cas de : bursite, arthrite infectieuse, goutte, ...), atrophie du m. quadriceps fréquente en cas d'arthrose de genou ou de hanche.

Les mêmes éléments sont recherchés et précisés en décubitus dorsal.



Déformation en varus (jambes en O)



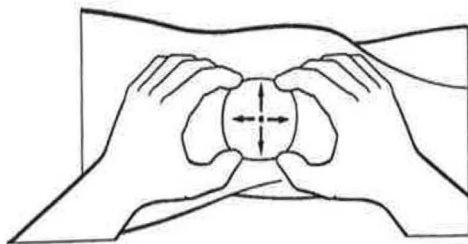
Déformation en valgus (jambes en X)

## Palpation

Pour que la palpation donne toutes les informations désirées, une bonne connaissance de l'anatomie du genou est particulièrement importante.

Avec la palpation on cherche à reproduire la douleur en palpant un certain nombre de structures les plus fréquemment atteintes et d'éventuelles tuméfactions.

Avec la jambe allongée, un repère le quadriceps avec son vaste médial et latéral se rejoignant pour former le tendon quadricipital, la rotule (que l'on peut mobiliser) et le tendon rotulien (qui est en fait un ligament) avec son insertion distale sur la tubérosité tibiale antérieure. On palpera aussi la fosse postérieure (creux poplité) à la recherche d'une tuméfaction (bursite communément appelée kyste de Baker)



La palpation de la rotule permet de rechercher une douleur secondaire à une fracture. On peut en profiter pour tester, à 2 mains, sa mobilité par un mouvement axial et latéral de celle-ci à la recherche de douleur et de crépitations (signe d'arthrose).

Avec le genou à 90° (si possible) on repérera plus facilement

- En interne : Condyle fémoral médian qui est l'insertion du ligament longitudinal interne, l'interligne articulaire (tissus synovial, ménisque), les ischio-jambiers (mm. sartorius, gracilis, semi-tendinosus) avec leur insertion commune sur la patte d'oie, lieu fréquente de tendinopathie et de bursite.
- En externe : Condyle fémoral latéral (insertion proximale du ligament longitudinal externe (LLE)), interligne articulaire (tissus synovial, ménisque), tête du fibula (péroné) insertion distale du LLE et du biceps fémoral. Insertion distale du tractus ilio-tibial sur le tibia (tubercule de Gerdy).

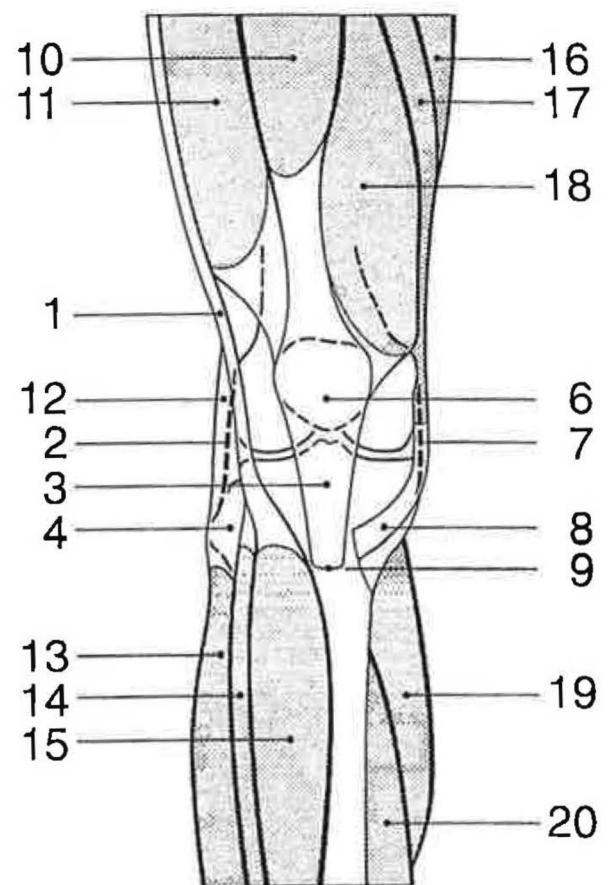
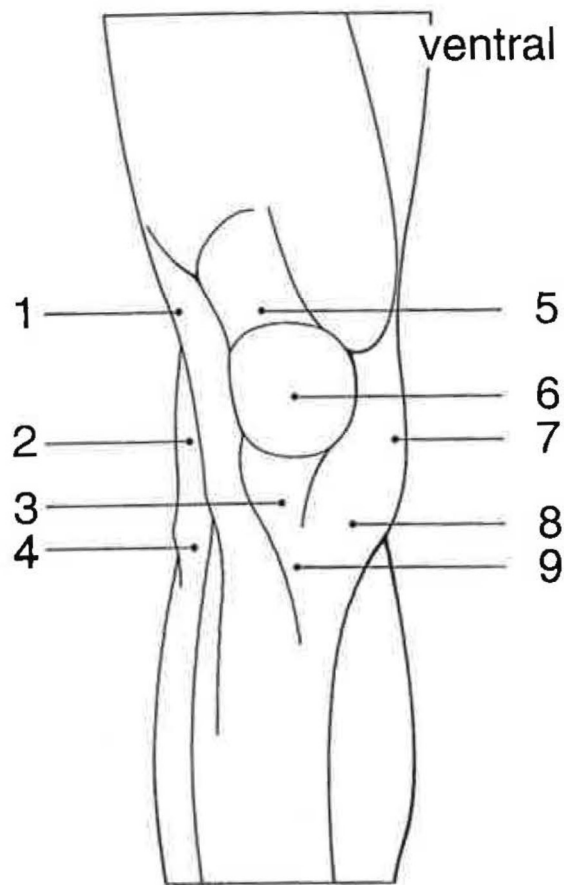


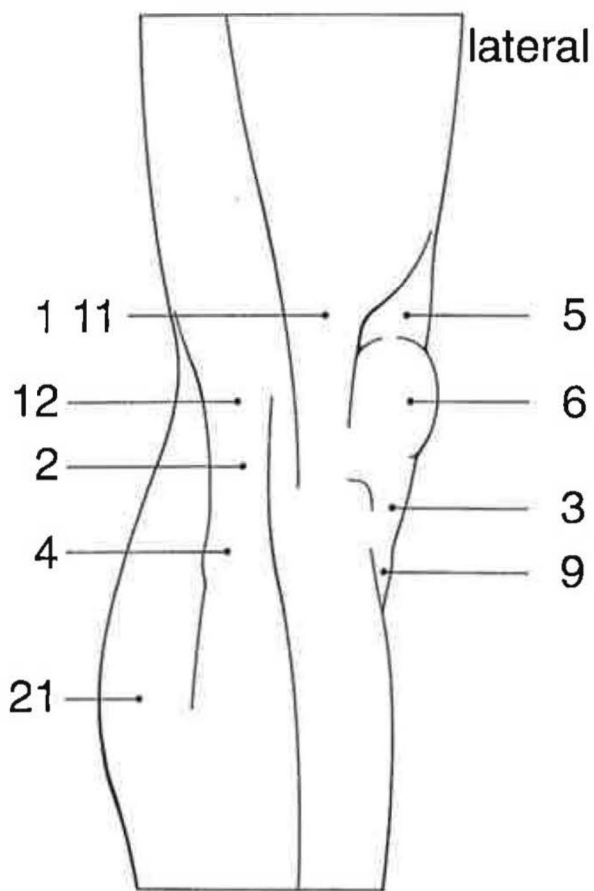
La meilleure palpation de la **capsule articulaire** se fait en position fléchie latéralement au tendon rotulien (synovite).

On finira par :

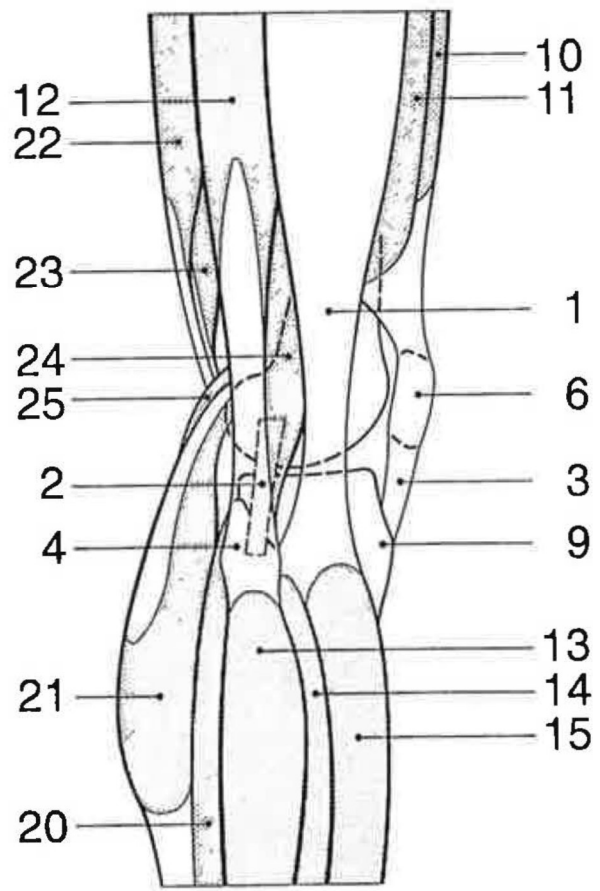
- Mesure du périmètre de la cuisse et du mollet (cf. locomotion 1)
- La recherche d'un gradient de température (les articulations sont normalement plus fraîches que les muscles).



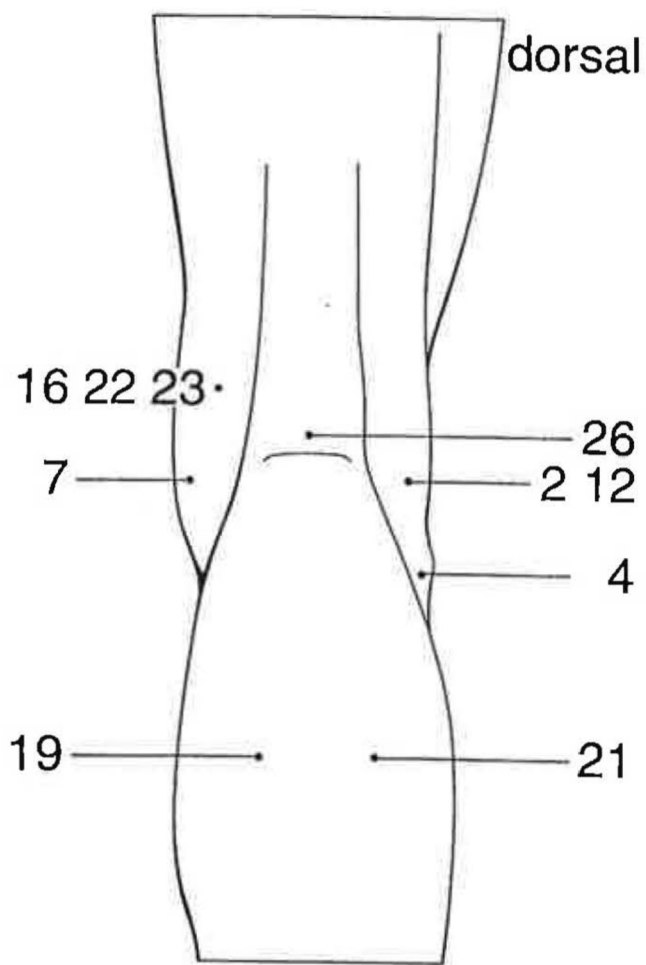




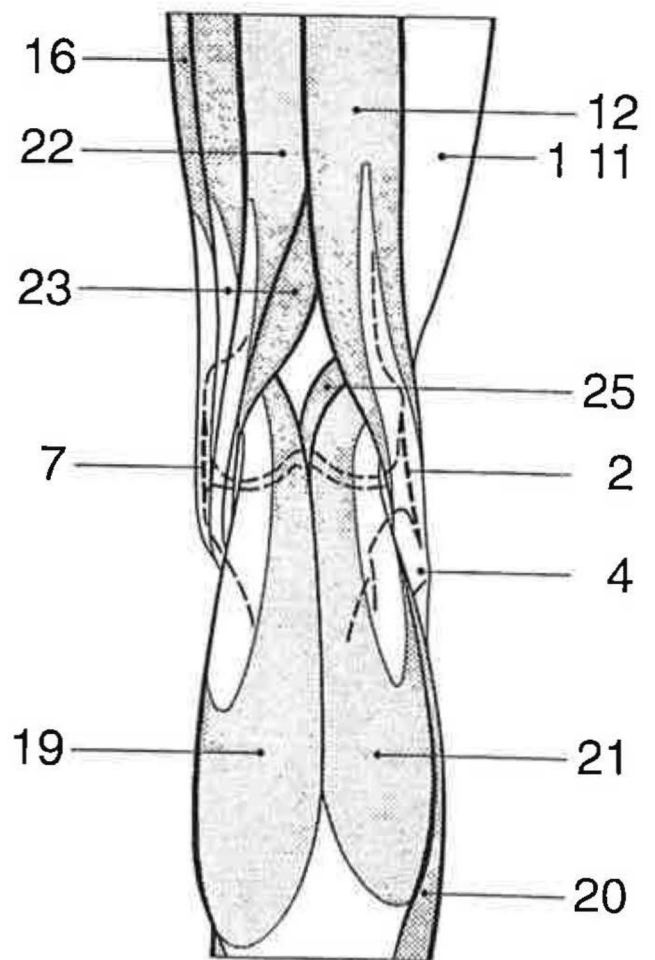
- 1 Tractus iliotibialis
- 2 Lig. collaterale laterale
- 3 Lig. patellae
- 4 Caput fibulae
- 5 Tendon du M. quadriceps
- 6 Patella
- 7 Lig. collaterale mediale
- 8 Pes anserinus
- 9 Tuberositas tibiae
- 10 M. rectus femoris
- 11 M. vastus lateralis
- 12 M. biceps femoris (Caput longum)
- 13 M. peroneus longus



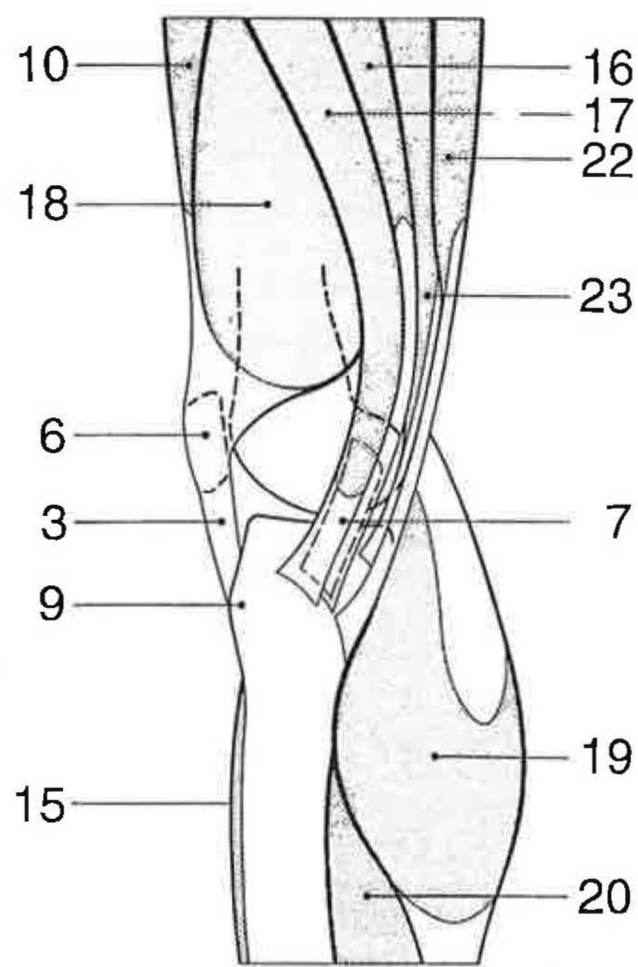
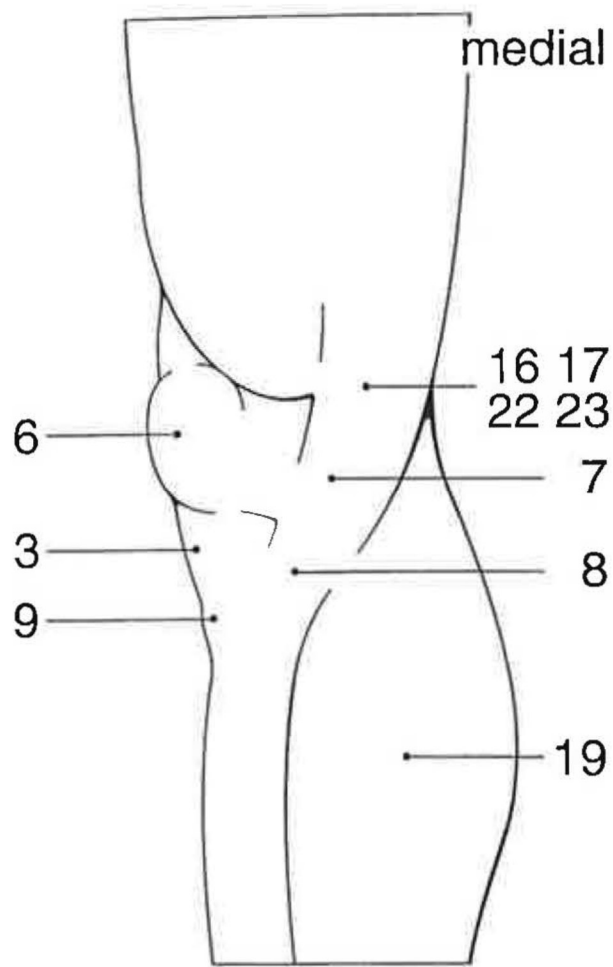
- 14 M. extensor digitorum longus
- 15 M. tibialis anterior
- 16 M. gracilis
- 17 M. sartorius
- 18 M. vastus medialis
- 19 M. gastrocnemius (Caput mediale)
- 20 M. soleus
- 21 M. gastrocnemius (Caput laterale)
- 22 M. semitendinosus
- 23 M. semimembranosus
- 24 M. biceps femoris (Caput breve)
- 25 M. plantaris
- 26 Fossa poplitea



- 1 Tractus iliotibialis
- 2 Lig. collaterale laterale
- 3 Lig. patellae
- 4 Caput fibulae
- 5 Tendon du M. quadriceps
- 6 Patella
- 7 Lig. collaterale mediale
- 8 Pes anserinus
- 9 Tuberositas tibiae
- 10 M. rectus femoris
- 11 M. vastus lateralis
- 12 M. biceps femoris (Caput longum)
- 13 M. peroneus longus

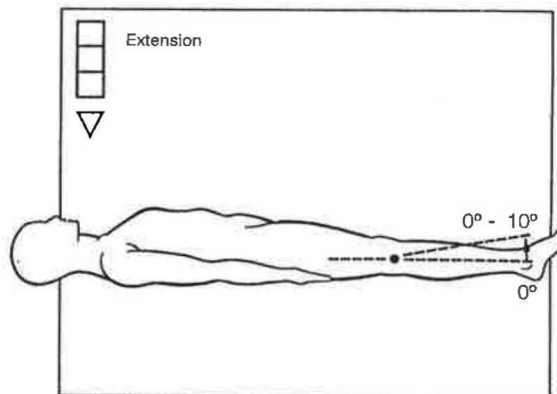
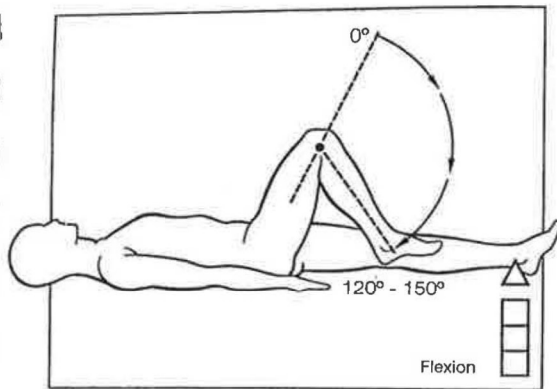


- 14 M. extensor digitorum longus
- 15 M. tibialis anterior
- 16 M. gracilis
- 17 M. sartorius
- 18 M. vastus medialis
- 19 M. gastrocnemius (Caput mediale)
- 20 M. soleus
- 21 M. gastrocnemius (Caput laterale)
- 22 M. semitendinosus
- 23 M. semimembranosus
- 24 M. biceps femoris (Caput breve)
- 25 M. plantaris
- 26 Fossa poplitea



### Examen fonctionnel

Analyse de la flexion et de l'extension, en actif puis en passif, en comparaison avec le côté sain.  
L'amplitude de flexion peut être présentée comme d'habitude par un angle, mais le plus souvent on utilise la distance talon-fesse.



Lors du mouvement de l'articulation en flexion-extension, on sera attentif à la présence de **crépitations**, typique d'une arthrose fémoro-tibiale.



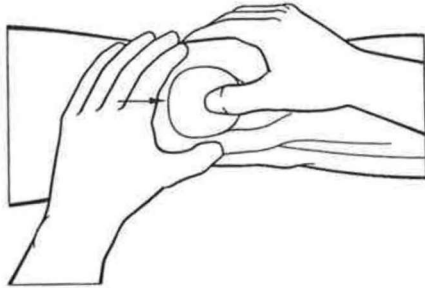
Une douleur lors de la flexion complète forcée (légère) peut être le seul signe d'une synovite de l'articulation (douleur en fin de flexion).

On teste ensuite **la force** en flexion et en extension **contre résistance**.

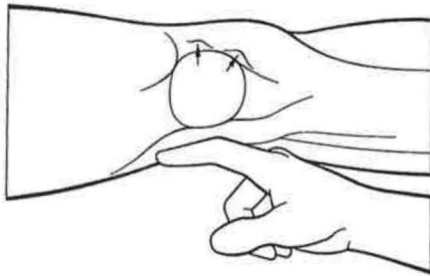
### Tests spécifiques :

La **mobilisation de la rotule** peut être faite à ce moment-ci, si elle n'a pas été faite lors de la palpation.

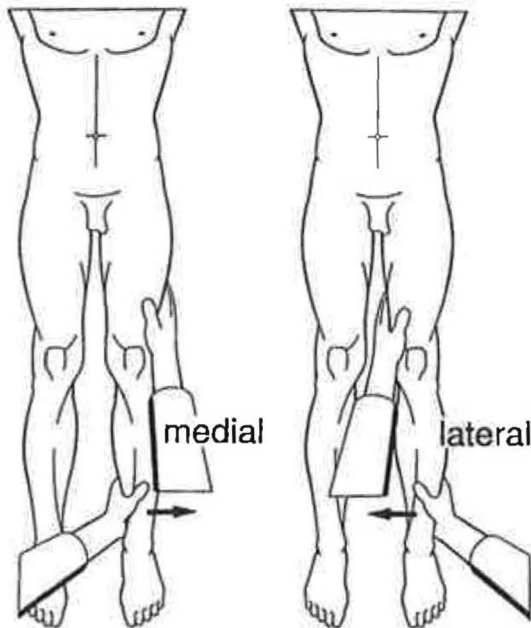
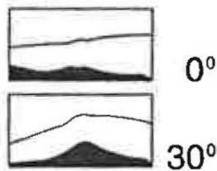
Un **épanchement de l'articulation** du genou peut être mis en évidence de 2 manières :



Par une pression sur la rotule (**choc rotulien, test du glaçon**). Le genou est gardé en extension. Une main comprimant la bourse sous-quadricipitale pour ramener le liquide articulaire potentiel sous la rotule, le pouce (ou le majeur) de l'autre main vient appuyer sur la rotule. Le test est positif si l'effet est celui d'un glaçon que l'on enfonce dans un verre d'eau.



Certains petits épanchements sont détectables par le **signe du flot**. On commence par bien « vider » (chasser une éventuelle présence de liquide) un récessus sous-quadricipital (par exemple latéral) par une pression du dos de la main remontant depuis la région sous rotulienne externe vers le pôle supérieur de la rotule. Ensuite une petite pression, avec le dos d'un doigt, sur récessus médian entraîne un discret comblement du récessus latéral mieux visible à jour frisant.



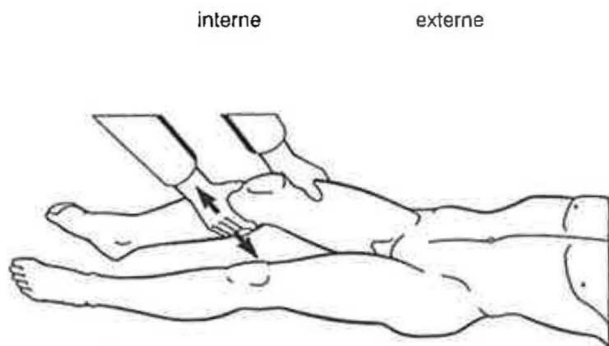
La **recherche d'une instabilité latérale** se fait dans les positions en neutre (0°) et en discrète flexion (environ 30°).

Une main stabilise au niveau de la partie distale de la cuisse alors que l'autre empaume la jambe et imprime une poussée latérale vers l'extérieur (ligament collatéral interne / médial) ou vers l'intérieur (ligament collatéral externe / latéral).

Normalement aucun mouvement latéral n'est obtenu en position neutre. Un bâillement parle en faveur d'une lésion concomitante de la capsule postérieure.

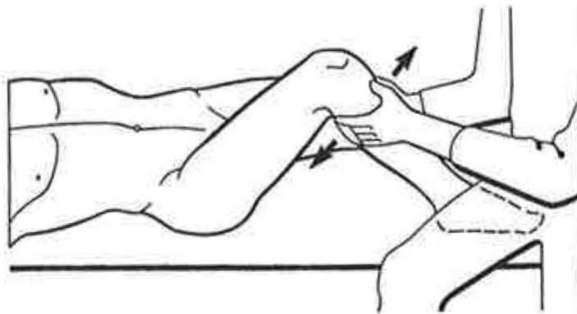
En flexion de 30° la capsule postérieure est relâchée, ce qui permet de mieux tester la stabilité des ligaments.

Une petite laxité est obtenue chez toutes les personnes. Il est donc important de comparer au côté opposé.



L'**instabilité antéro-postérieure** est testée avec une petite flexion **d'environ 20°** (test de **Lachmann**) ; certains glissent leur propre genou sous le genou du patient pour avoir une plus grande stabilité lors de la recherche du tiroir (signant l'instabilité).

Important : musculature relâchée et comparaison avec le côté controlatéral.



Un 2<sup>ème</sup> test est parfois pratiqué, avec une flexion de 90°, l'examineur venant s'asseoir sur le pied du patient.

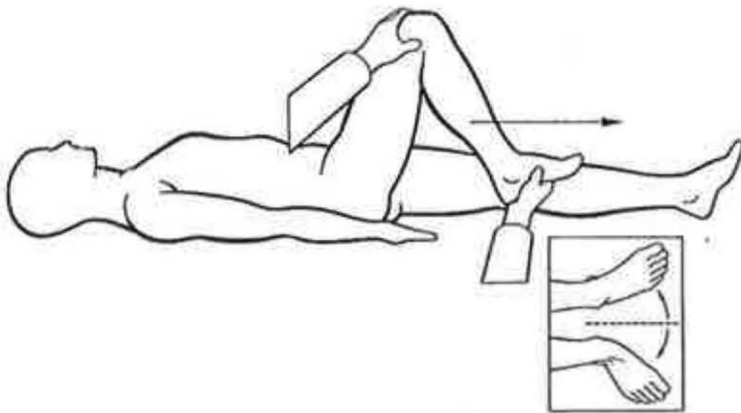
Une instabilité correspond à une lésion du ligament croisé antérieur.

Une lésion du **ligament croisé postérieur** (plus rare) est recherchée d'abord passivement, les 2 genoux fléchis à 70° pieds reposant sur la table d'examen, et en examinant attentivement les reliefs osseux. En cas d'insuffisance du ligament, il se produit un recul spontané du tibia du côté pathologique que l'on note comme une disparition du relief normalement proéminent de la tubérosité tibiale antérieure.

Il est également possible de faire un test dynamique dans cette position pour rechercher un tiroir postérieur (cf vidéo).

**Les tests méniscaux** sont pratiqués en cas de suspicion de lésions méniscales.

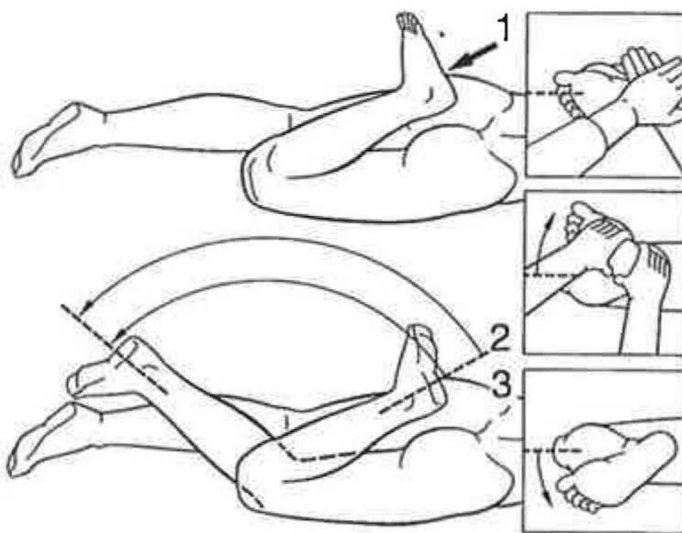
Remarque : un signe méniscal négatif n'exclut pas une lésion du ménisque.



**Signe de Mc Murray** : A partir d'un genou en flexion et en rotation que l'on obtient en empaumant le pied, on amène le genou en extension.

La manœuvre est effectuée une fois avec une rotation interne, pouce de l'autre main sur l'interligne articulaire externe. On recherche la douleur mais aussi un « pop » ou un « clic » méniscal.

Puis on répète le test avec une rotation externe, pouce sur l'interligne interne.



**Grinding-test d'Apley** : Le patient est en décubitus ventral. Le genou est d'abord amené à 90°. L'examineur imprime une pression axiale sur la plante du pied en y ajoutant des rotations internes et externes.

Certains ajoutent à ceci un mouvement de flexion et d'extension du genou.



## Pieds

### *Inspection*

On inspecte la forme (pied entier, différentes parties et orteils) de dos et de profil à la recherche de déformations : Pied-plat, pied creux, valgus physiologique de la cheville (qui se corrige si le patient monte sur la pointe des pieds), hallux valgus, orteils en griffes ou en marteau

On recherche des tuméfactions (diffuses, localisées, orteils en saucisse, épaissement du tendon d'Achille), un érythème, des œdèmes, des nodosités osseuses (arthrose du médio-pied), des points de pression inhabituels sur la voute plantaire (cors, ulcération), anomalies unguéales (par ex : psoriasis en dé à coudre).



**Avant-pied plat** (souvent combiné avec un hallux valgus).



**Pied plat**



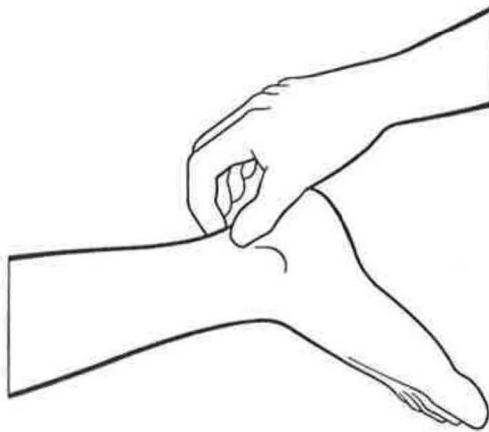
**Pied en valgus**

## Palpation

Repères anatomiques et zones de douleur : Malléole interne et externe, articulation tibio-astragaliennne, ligaments collatéraux internes et externes, Tendons d'Achille et son insertion sur le calcanéum, tendons des fibulaires, du jambier antérieur, de l'extenseur de l'hallux, aponévrose plantaire, MTP, IPP..



Comme au niveau des mains, la palpation permet de localiser des processus pathologiques. La palpation de la capsule articulaire **tibio-tarsienne** se fait de préférence dans la région pré- et sous-malléolaire.



Des pathologies ligamentaires et des téno-synovites ne peuvent souvent être détectées qu'à travers la palpation. A noter des points d'insertion importants : insertion du tendon d'Achille sur le côté dorsal du calcanéum et de l'aponévrose plantaire sur le côté plantaire du calcanéum.

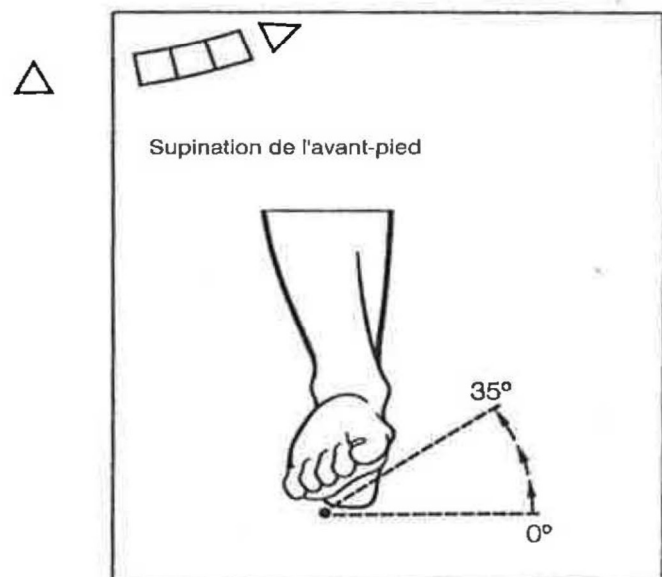
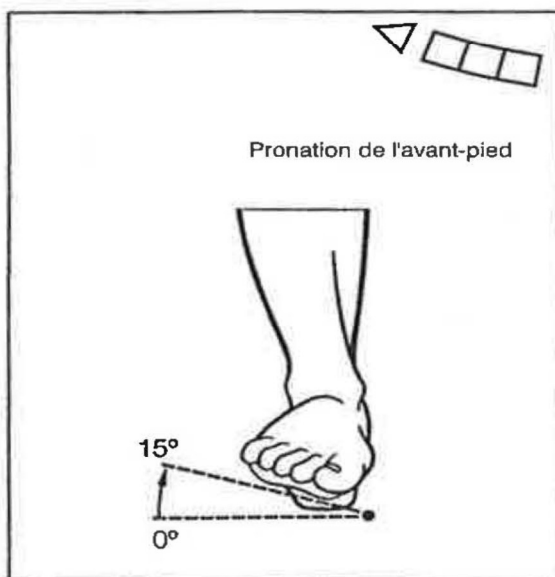
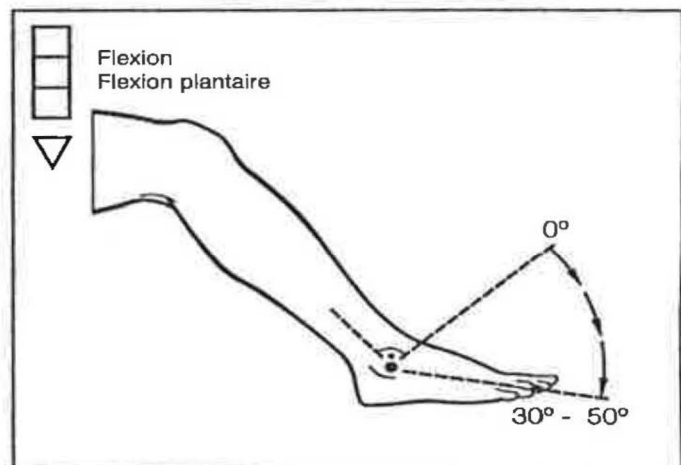
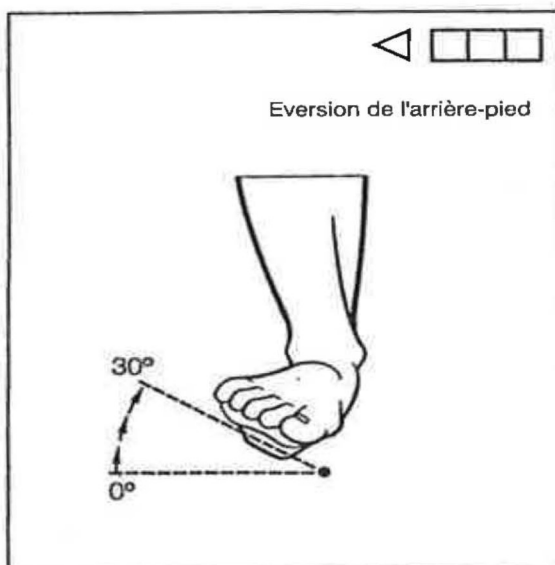
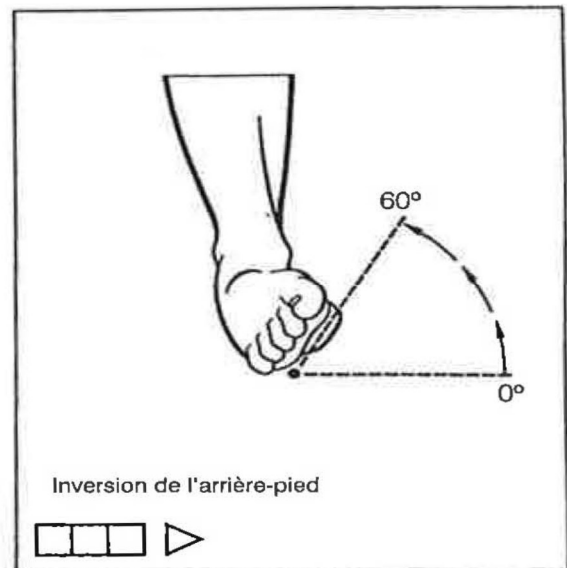
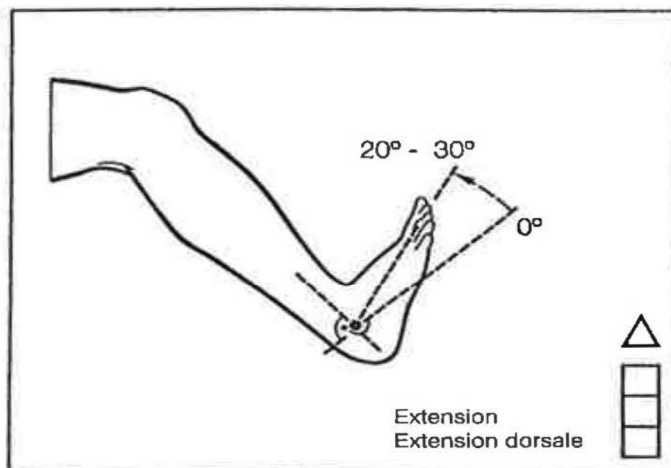
## Examen fonctionnel

L'amplitude de mouvement est déterminée pour la **cheville** : flexion (= flexion plantaire) et l'extension (parfois appelée flexion dorsale), l'articulation **sous-talienne** (inversion et éversion), les articulations de l'**avant-pied** (pronation et supination). Pour les orteils on vérifie que la pulpe repose bien sur la table d'examen lorsque le pied est à plat (genoux fléchis).

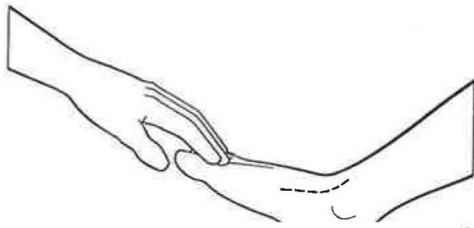
On vérifie ensuite la force contre résistance pour chacune des amplitudes.

En dehors des consultations spécialisées, on ne teste généralement pas l'amplitude du mouvement ou la force contre résistance des orteils, à l'exception de l'extenseur de l'hallux.

## Examen fonctionnel



On peut relever au passage que la douleur évoquée lors de certains mouvements contre-résistance est fortement évocateur d'une pathologie tendineuse :



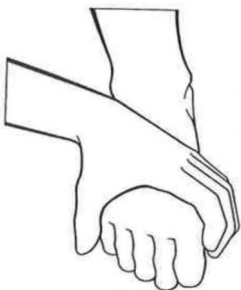
**Extension dorsale active du gros orteil** contre résistance. Douleur en cas d'affection du tendon du muscle extensor hallucis longus.



**Pronation active de l'avant-pied** contre résistance. Présence de douleurs lors d'affection des tendons fibulaires (péroniers).

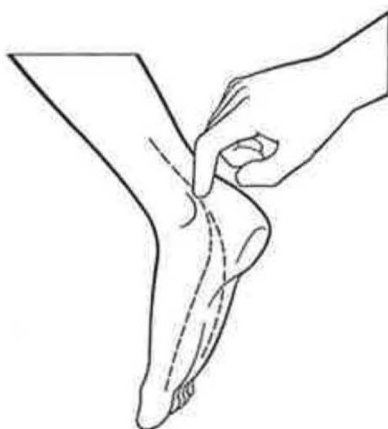
### Tests spécifiques

Sur les vidéos vous trouverez la démonstration des tests qui permettent de chercher **une laxité antérieure** (tiroir antérieur) et **latérale externe**.



Des tuméfactions discrètes des MTPs sont souvent difficiles à déterminer. On recherche des douleurs par la compression globale de ces articulations (**manoeuvre de Gänslén** ou étreinte des MTPs), puis par une palpation individuelle des **articulations MTP** douloureuses en cas d'arthrite.

Remarque : ce test important n'apparaît pas sur la vidéo.



**Tests pour une neuropathie compressive du nerf tibial (syndrome du tunnel tarsien).**

On peut reproduire des douleurs et des troubles sensitifs de la plante du pied par une compression du nerf tibial dans la région du ligament annulaire

# Epaule

## *Inspection*

Le comportement général (ballant des bras, position antalgique coude au corps) et le déshabillage apportent souvent beaucoup d'informations sur les répercussions fonctionnelles d'un problème d'épaule.

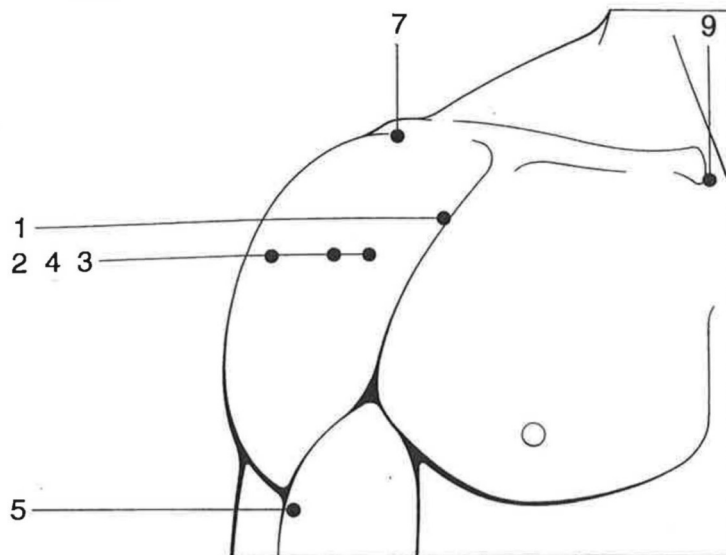
On vérifiera la symétrie des épaules et des scapulas. Les asymétries sont importantes, surtout les atrophies musculaires (ex : deltoïde, sus-épineux, ...), les dépressions (rupture du long chef du biceps), les tuméfactions acromio-claviculaire et sterno-calviculaire. Les tuméfactions de l'articulation gléno-humérale (bursite, synovite) sont, elles, souvent difficile à voir.



On peut parfois percevoir une discrète tuméfaction antérieure correspondant à un épanchement intra-articulaire.

## *Palpation*

La palpation permet de localiser les structures atteintes et de distinguer entre les altérations articulaires, musculaires et péri-articulaires. On repère ainsi l'articulation sterno-claviculaire puis la clavicule jusqu'à l'articulation acromio-claviculaire et enfin l'acromion. En antérieur on palpe l'apophyse coracoïde (insertion du muscle biceps brevis), puis en allant vers l'extérieur, l'espace articulaire, le tuberculum minus avec l'insertion du muscle sub-scapularis, la gouttière bicipitale contenant le tendon du muscle biceps longus, le tuberculum magnus où s'insère dans l'ordre le muscle supra-spinatus (insertion antéro-latérale) puis supraspinatus (latéro-postérieur) et enfin, en postérieur, le teres minor. En postérieur, on palpe l'épine de la scapula qui délimite les fosses supra et infra-épineuse.



### Légende :

1. Coracoïde  
M. biceps brachii (Caput breve)

Coiffe des rotateurs

2. Tuberculum magnus (insertion de : M. supraspinatus, M. infraspinatus, M. teres minor)

3. Tuberculum minus (insertion du M. subscapularis)

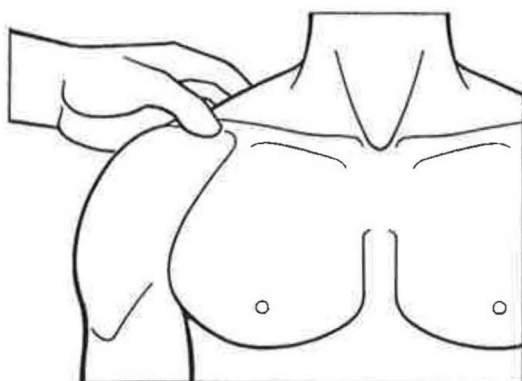
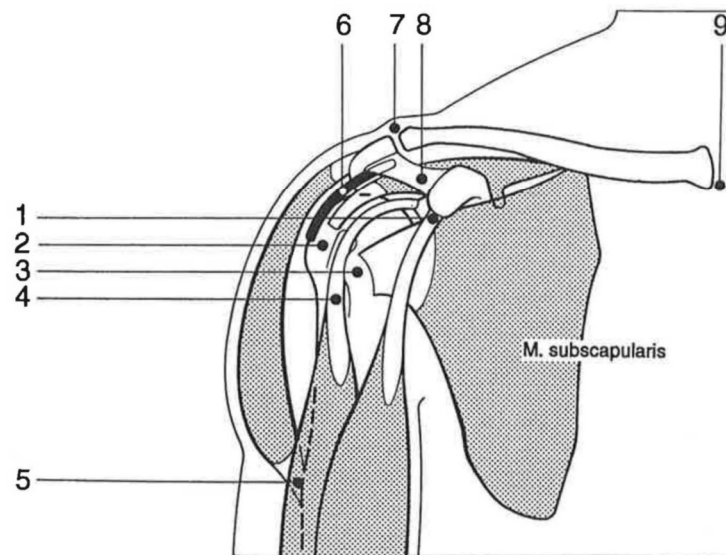
4. Sulcus intertubercularis (contient le tendon du M. biceps brachii (Caput longum))

5. Insertion du muscle deltoïde

6. Bursa subacromialis

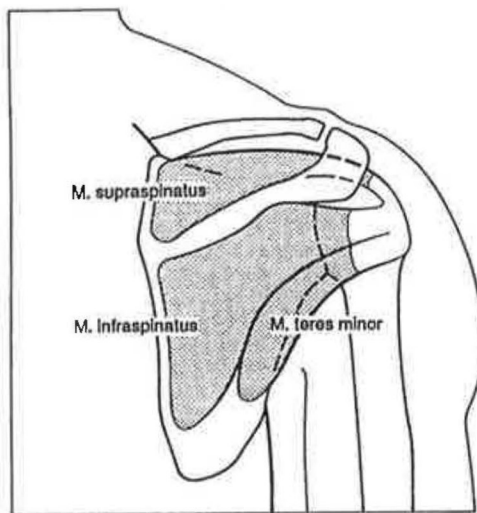
7. Articulation acromioclaviculaire

8. Ligament coracoacromial



La palpation de l'articulation acromio-claviculaire se fait par voie supéro-antérieure.

Outre la reproduction de la douleur, la palpation cherchera aussi à mettre en évidence une chaleur.



### Coiffe des rotateurs vue postérieure

**M. supraspinatus** abduction

**M. infraspinatus et M. teres minor** rotation externe.

Entre la scapula et la cage thoracique, il y a le

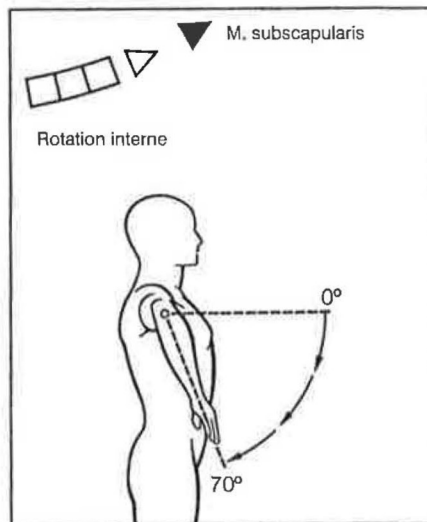
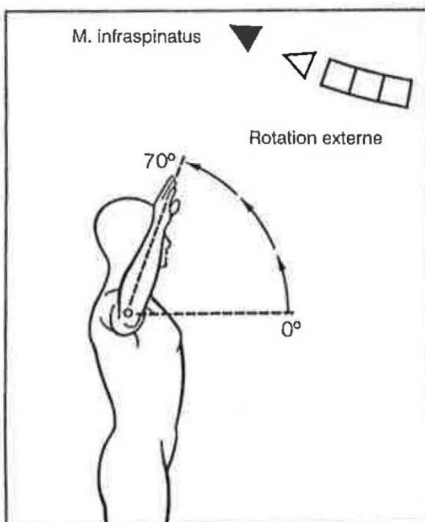
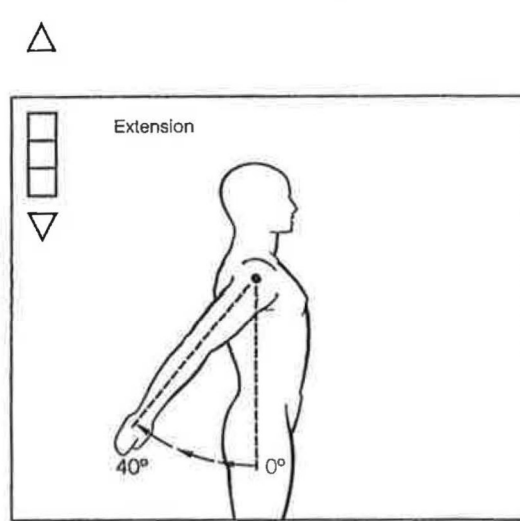
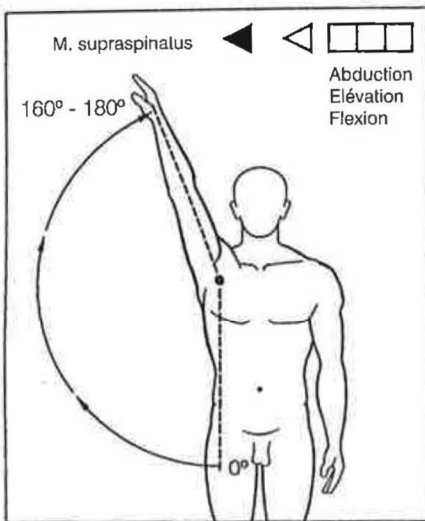
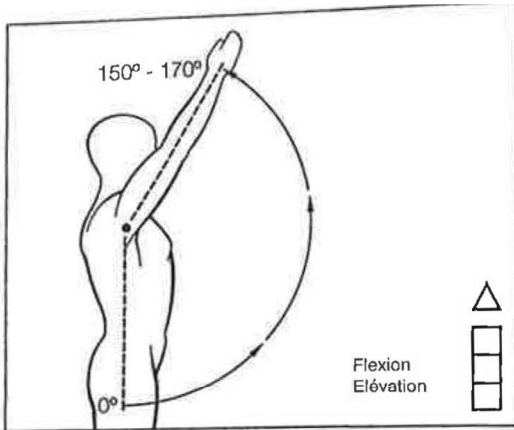
**M. subscapularis** qui passe le long de la cage thoracique pour venir s'insérer en antérieur (tuberculum minus) ; c'est donc un rotateur interne.

### Examen fonctionnel

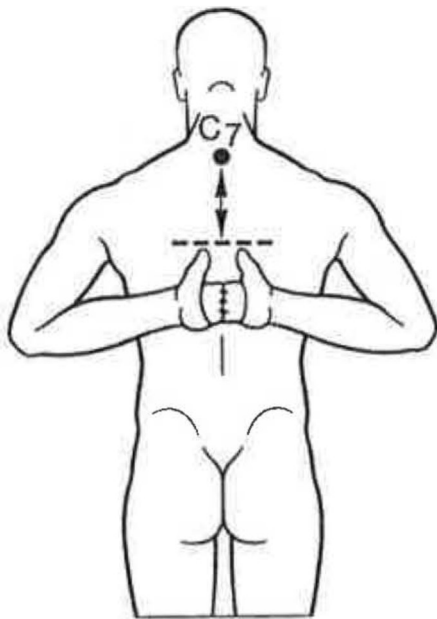
L'examen recherchera les amplitudes articulaires du mouvement dans 5 directions, d'abord :

- Flexion antérieur (=élévation), abduction (latérale),
  - Rotation externe coude au corps, rotation interne, en passant la main dans le dos, et en notant la distance du pouce à C7.
  - En clinique l'extension (postérieure) et l'adduction ne sont en général pas mesurée.
  - Les rotations internes et externes peuvent aussi être testées en amenant l'épaule en abduction à 90°. Les valeurs seront alors un peu différentes.
- En cas de limitation d'amplitude du mouvement actif, l'examineur cherchera la possibilité de gagner en amplitude par un mouvement passif.
  - Afin de déterminer si il existe une limitation d'amplitude, il est important de comparé au côté sain.

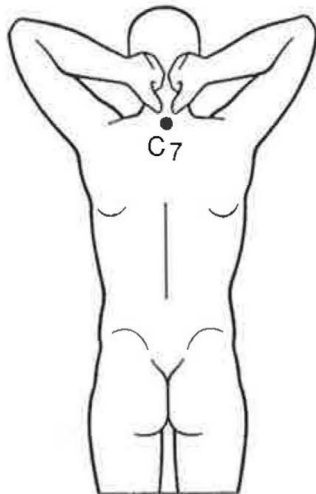
Chacune de ces directions est ensuite testée **contre résistance**, en général avec le coude au corps. L'abduction et l'antéflexion testent ainsi les différentes composantes du deltoïde.







La rotation interne est souvent mesurée en terme de distance entre le pouce et C7 (1<sup>ère</sup> épineuse proéminente)  
En général devrait être inférieure à 20 cm (exemple. P-C7 = 14 cm).



Certains examinateurs utilisent un mouvement global combiné (élévation, rotation interne) en mesurant également la distance pouce-C7 en passant par le haut



**Abduction**



**Rotation interne**



**Rotation externe**

Les tests fonctionnels contre résistance dessinés ci-dessous informent sur les douleurs ou l'affaiblissement individuel des muscles.

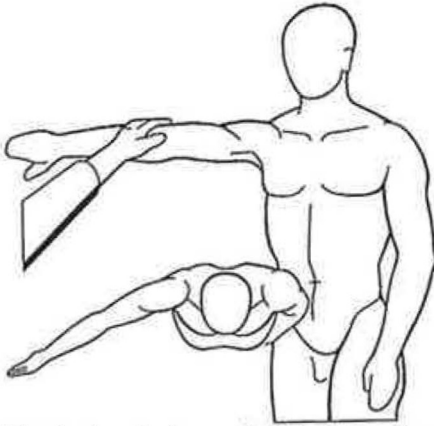
L'élévation (antéflexion) n'est pas représentée mais elle est testée.

### **Les tests spécifiques**

Chaque tendon de la coiffe mais aussi le tendon du biceps longus a un ou plusieurs tests relativement spécifiques. Ils ont avant tout été élaborés pour mettre en évidence une rupture (défaut de force). Par extension, on les utilise pour tenter de mettre en évidence une tendinopathie. Dans ce contexte (reproduction de douleur) ils sont nettement moins spécifiques.

Le sous-scapulaire (rotateur externe) n'a pas besoin d'une manœuvre particulière. Comme il est le seul à participer à la rotation externe coude au corps, le test contre-résistance réalisé précédemment remplit pleinement ce rôle.

Test de Jobe : sus-épineux (abduction)



**Test de Jobe:** abduction dans le plan de l'omoplate, rotation interne du bras

Test de lift-off : sous-scapulaire (rotation interne)



**Test de Lift-off:** coude fléchi à 90°



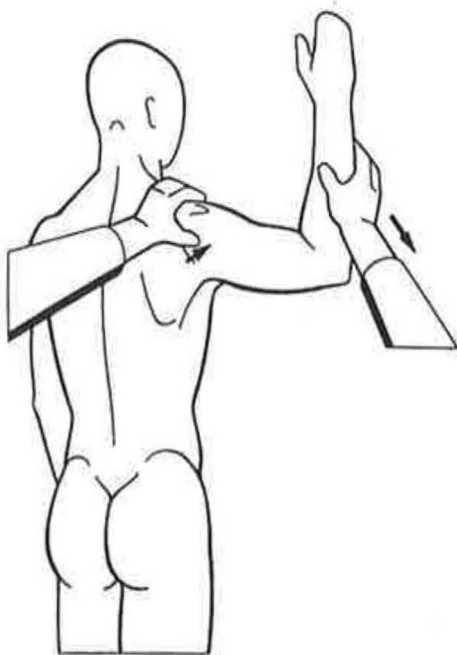
Comme les muscles de la coiffe des Rotateurs, le **M. biceps brachii** peut être testé contre résistance (insertion douloureuse, parésie musculaire, rupture tendineuse).

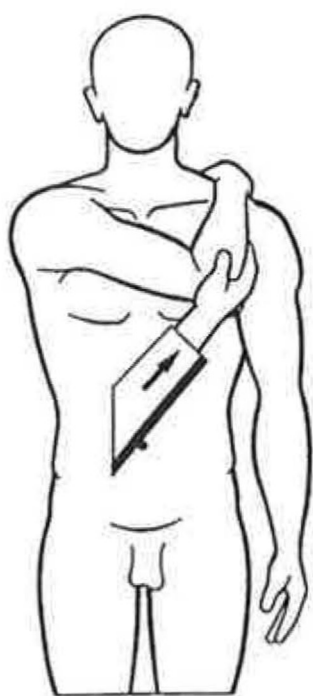
Un test a également été développé pour rechercher un conflit sous-acromial (irritation du sus-épineux « piégé » entre la tête humérale et l'acromion).



Le bras est amené à 90° d'abduction avec une légère antéflexion. Dans cette position des mouvements de rotation interne (avant-bras amené vers le bas) et externe (avant-bras amené vers le haut) permettent de rendre symptomatique une altération éventuelle de la coiffe des rotateurs (compression entre acromion et humérus).

Test d'appréhension : permet de détecter une éventuelle instabilité de l'articulation de l'épaule





**Test de l'acromio-claviculaire.** L'adduction passive et forcée en position horizontale du bras reproduit des douleurs dans l'articulation acromio-claviculaire lorsque celle-ci est à l'origine de la nociception (souvent en raison d'une arthrose).

## Coudes

### *Inspection*

Déformation, asymétries, atrophies musculaires (éventuellement localisées), tuméfaction, nodule.

### *Palpation*



#### Repères anatomiques :

Tendon distal du biceps, épicondyle latérale (insertion du M. extensor carpi radialis), tête radiale, épicondyle médiale (=épitrochlée), gouttière ulnaire, olécrâne, tendon du triceps brachial.

Palpation des insertions musculaires (en particulier M. extensor carpi radialis au niveau de l'épicondyle latéral) de la tête radiale, du nerf cubital.

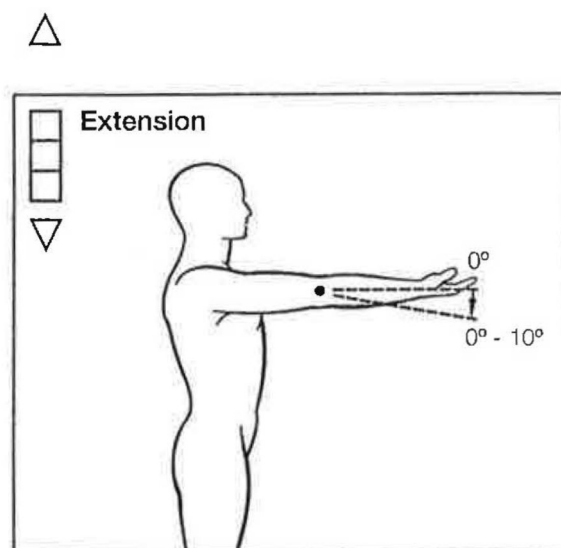
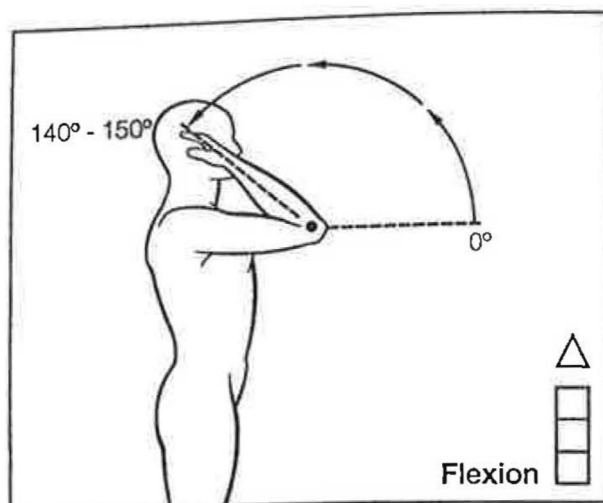


La palpation de la capsule articulaire se palpe le plus facilement à la face latérale du coude, dans l'espace l'épicondyle et l'olécrâne. On peut y palper une synovite ou un épanchement articulaire.

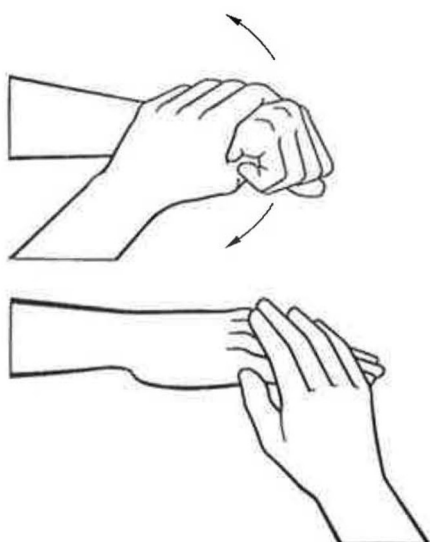
### *Examen fonctionnel*

En actif puis, si nécessaire en passif, on mesure l'amplitude de la flexion et de l'extension. Cette dernière est souvent de 0° mais peut aller jusqu'à 10°.

Ensuite, coude fléchi à 90°, on teste la pronation (80°) et la supination (80°)



Les mêmes mouvements sont ensuite testés contre résistance.



### Tests spécifiques

**Épicondylite latérale :** extension contrariée du poignet reproduisant la douleur à l'épicondyle latérale.

**Epicondylite médiale :** flexion contrariée du poignet reproduisant la douleur à l'épicondyle médiale

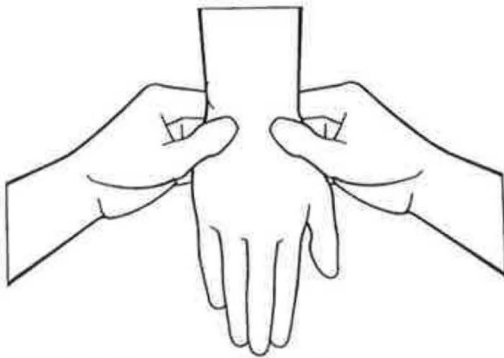
# Mains

## Inspection

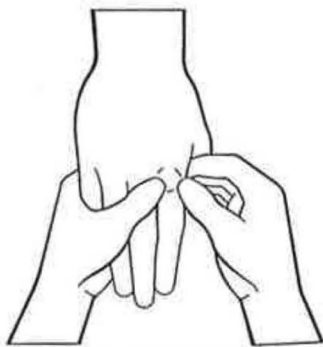
On évalue la couleur et trophicité de la peau et des ongles, les tuméfactions (diffuses, localisées, doigts en saucisse), rétraction aponévrotique, épaisissements des tendons fléchisseurs (nodules), les déformations des IPP et des IPD (= ostéophytose de l'arthrose = nodules de Bouchard et d'Heberden) , pouce en Z ou en abduction (arthrose du pouce = rhizarthrose), déformation de la polyarthrite rhumatoïde : déformation des doigts en col de cygne ou en boutonnière, déviations ulnaire du carpe.

## Palpation

Repères anatomiques : tête radiale, tendon fléchisseur radial du carpe, tendon long fléchisseur des doigts, tendon fléchisseur ulnaire du carpe, tête ulnaire. Os pisiforme et scaphoïde. Tendon des extenseurs des doigts, long extenseur du pouce, court extenseur et long abducteur du pouce, tabatière anatomique. MCP, IPP IPD.



**Articulation du poignet**



**Articulations métacarpo-phalangiennes (MCP)**

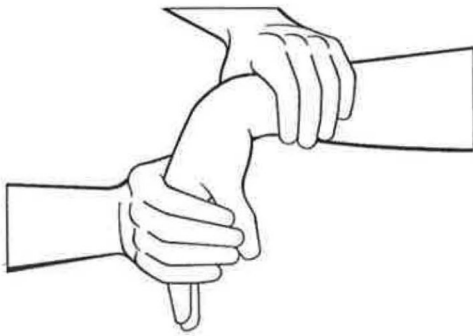


**Articulations interphalangiennes proximales (IPP)**

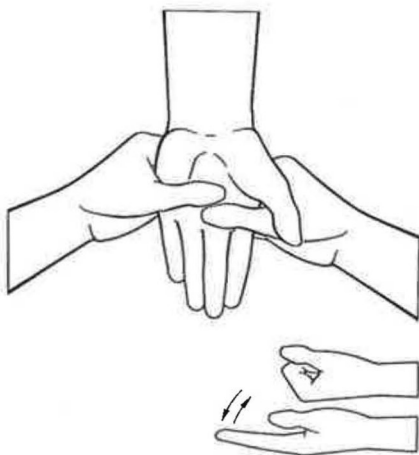


La palpation de la capsule articulaire du poignet permet de détecter une synovite ou un épanchement (attention : l'espace inter-articulaire des articulations des doigts se déplace distalement en cas de flexion).

Important pour la palpation des petites articulations : une pression régulière du côté palmaire permet, surtout quand l'articulation est en flexion, de déplacer les tissus ou le liquide dorsalement vers les doigts de l'examineur.

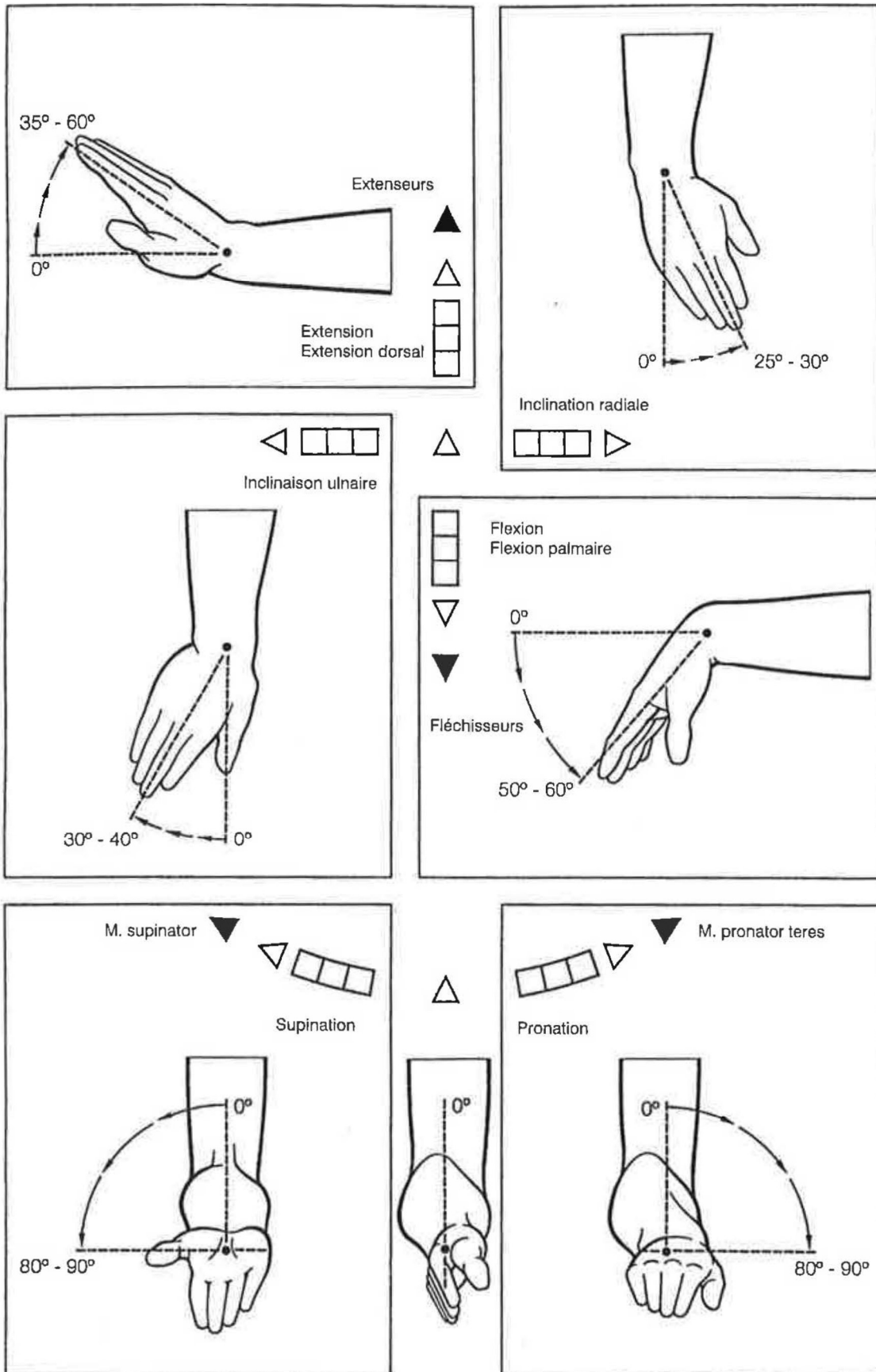


Une douleur à la flexion palmaire du poignet est un signe de synovite dans cette articulation.



Palpation douloureuse des tendons palmaires ou dorsaux en cas de ténosynovite aiguë. Crépitations dans la paume ou sur le dos de la main en cas d'altérations tendineuses chroniques.

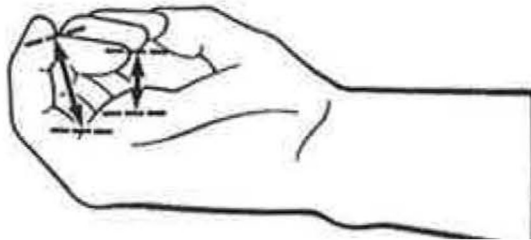
## Examen fonctionnel



L'examen fonctionnel du poignet comprend l'extension, la flexion, l'inclinaison ulnaire et radiale. La supination et la pronation dépendent d'un mouvement simultané dans l'articulation du coude.

Toutes les amplitudes se testent en actif puis en passif en cas de limitation.

Enfin chaque amplitude est testée contre résistance.



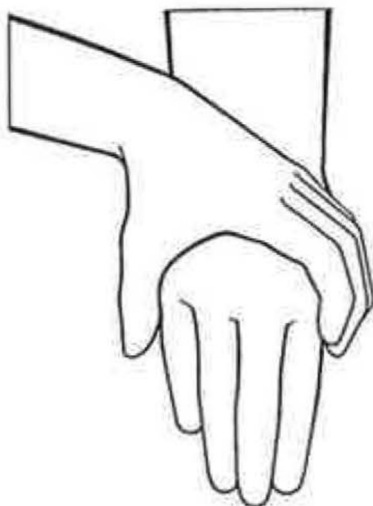
Particularité pour les doigts :

En première intention, un déficit de flexion des doigts se caractérise par une augmentation de la distance pulpe paume.

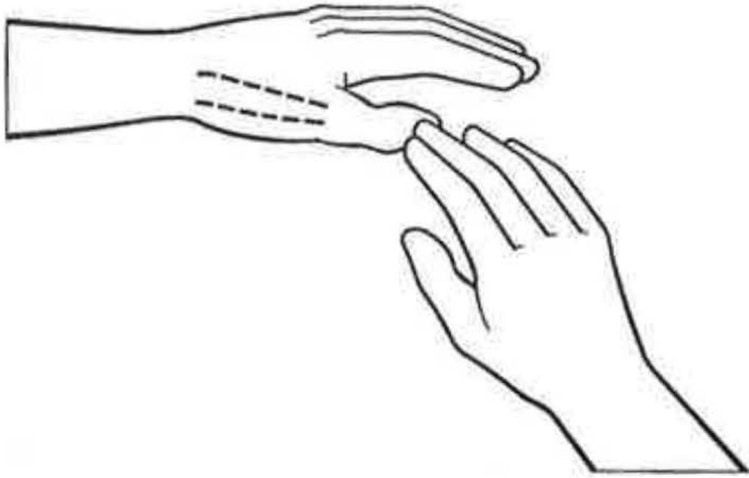


Un déficit en extension se repère avec le signe du prieur

**Tests spécifiques**

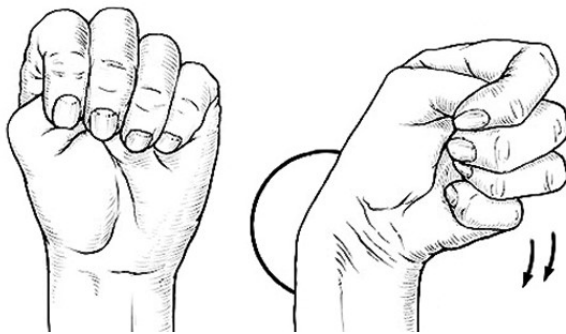


Signe de Gänslén (étréinte des MCP) : la compression des articulations des doigts provoque des douleurs lors de synovites des MCP.



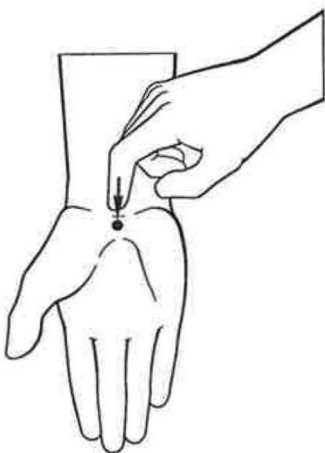
### **Ténosynovite de de Quervain**

L'examen contre résistance de l'abduction ou extension active du pouce est douloureux lors d'une affection des gaines des tendons du long abducteur et court extenseur.



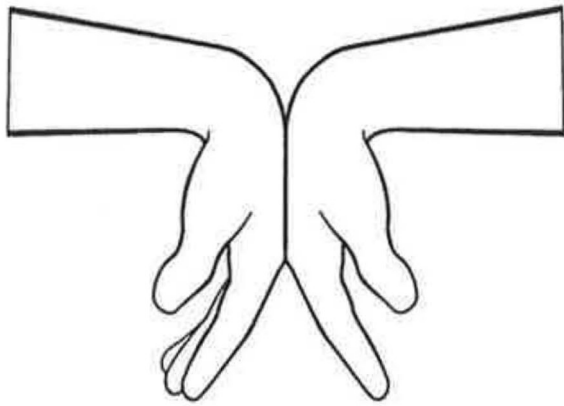
On utilise aussi le test de **Finkelstein** : on demande au patient d'empaumer son pouce puis de réaliser une inclinaison ulnaire. Le test est positif lorsqu'il reproduit la douleur en regard des tendons.

La **neuropathie compressive du nerf médian** (= syndrome du tunnel carpien) est une affection neurologique qui est fréquemment rencontrée dans les consultations d'orthopédie ou de rhumatologie. Elle se détecte grâce à 2 tests :



### **Signe de Tinel :**

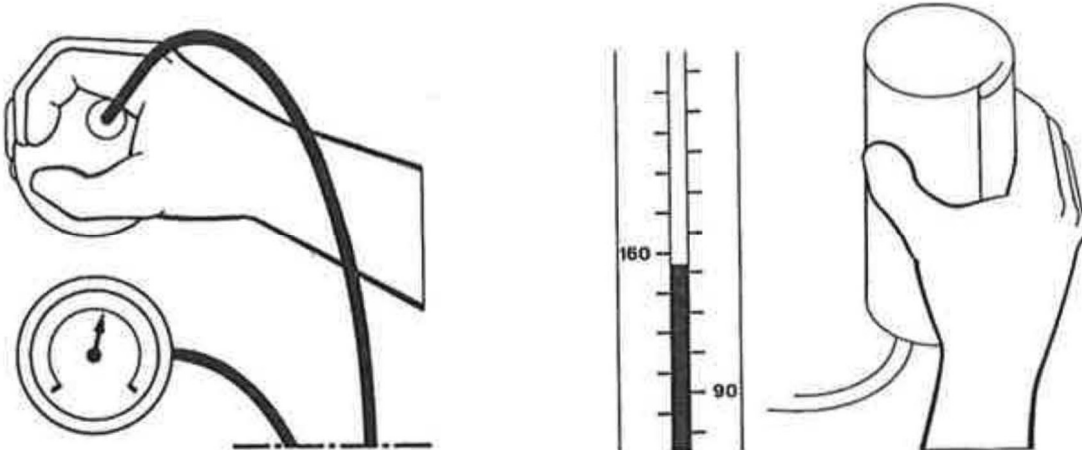
La percussion du point de passage du nerf médian au poignet provoque des douleurs avec irradiation dans les doigts 1 à 3.



#### Test de Phalen:

L'hyperflexion des 2 poignets pendant une minute provoque les mêmes douleurs que décrites ci-dessus.

La **force de préhension** est un paramètre important dans le suivi des atteintes articulaires des doigts. Dans certaines consultations, la mesure à l'aide d'un ballon en caoutchouc est réalisée car elle est plus fiable que celle faite avec la manchette du tensiomètre.



# Colonne vertébrale

## Inspection

### Posture

La posture s'apprécie en regardant l'aspect global du rachis, avec des courbures harmonieuses et physiologiques (lordose dans la partie cervicale et lombaire, cyphose dans la partie dorsale).

L'appréciation d'une déviation de la forme physiologique s'appuie sur l'observation de la symétrie des épaules, des masses musculaires, de l'horizontalité du bassin et de la différence de longueur des membres inférieurs. De profil on vérifiera l'alignement tragus-acromion-grand trochanter-cheville. On peut utiliser un fil à plomb pour s'aider ou mesurer avec précision.

#### Attention :

- 1) si visuellement on observe une lordose cervicale (en raison de la forme du crâne), la courbure cervicale radiologique C2-C7 d'un individu asymptomatique peut être en lordose, plate ou même en cyphose !
- 2) L'importance des différentes courbures est en lien direct avec la forme du bassin. Sans une radiographie pour caractériser **l'incidence pelvienne**, il n'est pas possible de connaître l'intensité des courbures nécessaires à une personne donnée pour être dans un bon équilibre. Cliniquement, on peut donc donner une appréciation générale de l'équilibre global mais en aucun cas parler de « trop » ou de « pas assez » de courbure lombaire ou thoracique.

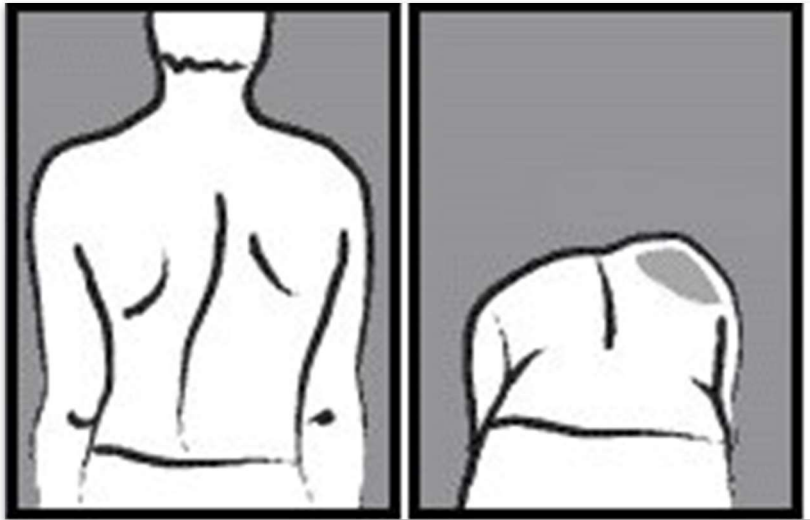
En cas d'anomalie posturale, on parle parfois **d'attitude vicieuse** pour une variante de la position fonctionnelle corrigible. Exemple : attitude scoliotique, cyphose dorsale accentuée sur diminution de tonus musculaire.

Lorsque la correction est impossible ou seulement partielle cela implique qu'il y a une **déformation structurelle** sous-jacente. Exemple : scoliose (implique non seulement une déformation dans le plan coronal mais aussi la présence d'une rotation des vertèbres participantes), cyphose dorsale dans le contexte de fracture ostéoporotique ou de maladie de Scheuermann.

### **Pour faire la différence entre déformation structurelle et attitude vicieuse**

Dans le plan sagittal, on observera l'évolution de la cyphose lorsque le patient est couché sur le dos (son occiput repose-t-il naturellement sur la table d'examen ?).

Dans le plan frontal, pour différencier une scoliose d'une attitude scoliotique, on examinera en particulier la symétrie des masses musculaires thoraciques lors de la flexion du tronc. Lors de scoliose il y a une asymétrie de hauteur entre la droite et la gauche, on parle alors de **gibbosité**. Elle est due à une rotation des corps vertébraux sous-jacent et signe donc une vraie scoliose.



## Colonne vertébrale cervicale

### *Palpation*

#### **Repères anatomiques.**

Pour repérer l'épineuse de C7 :

Il est d'usage de dire que C7 est l'épineuse la plus proéminente, mais dans 40% c'est C6 !

Deux autres techniques sont proposées pour repérer C7 :

1. Lors de la flexion-extension, C6 bouge beaucoup, C7 peu ou pas.
2. Lors de la rotation l'épineuse de C7 va se déplacer latéralement alors que l'épineuse de T1 va rester fixe.

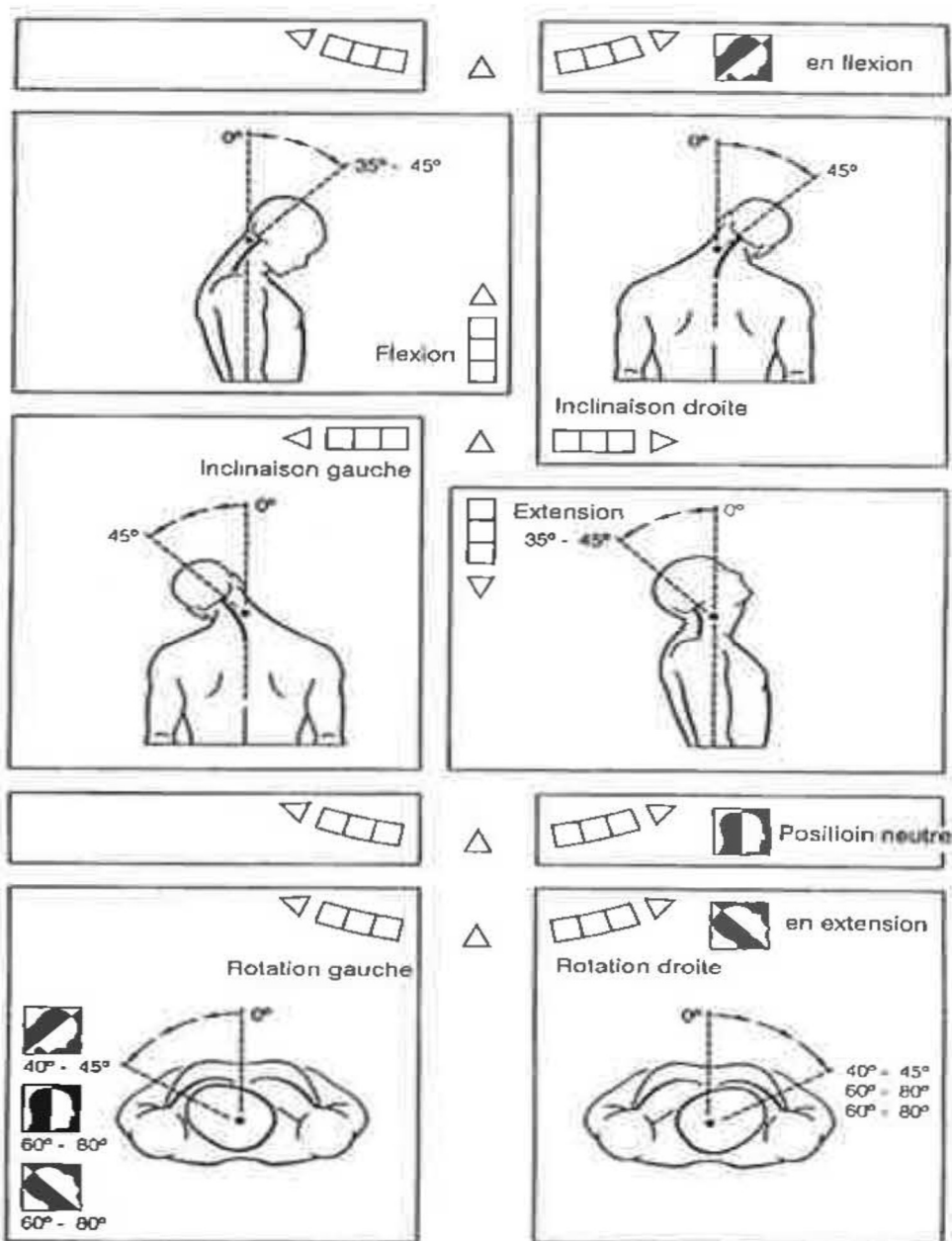
#### **On recherchera également**

- Musculature paravertébrale (tonus, douleur),
- Apophyses épineuses (marche d'escalier = suspicion de spondylolisthesis, douleur)
- Douleur à la percussion d'une apophyse épineuse (suspicion de fracture vertébrale)
- Ligament interépineux (douleurs à la palpation).

### *Examen fonctionnel*

Flexion, extension et inclinaison des deux côtés sont examinées dans chaque segment.

Examen de rotation au niveau de la colonne cervicale en position neutre, flexion et extension, et de la colonne dorsale en position neutre. On utilise plutôt la distance entre le menton et le sternum pour rapporter l'amplitude de mouvement en flexion et en extension. Note : Il est possible d'isoler la rotation faite en cervical haut et en cervical bas. Une rotation en flexion complète teste surtout le rachis cervical C0-C2, et en extension surtout ce qui est lié au C2-C7.





## Paramètres



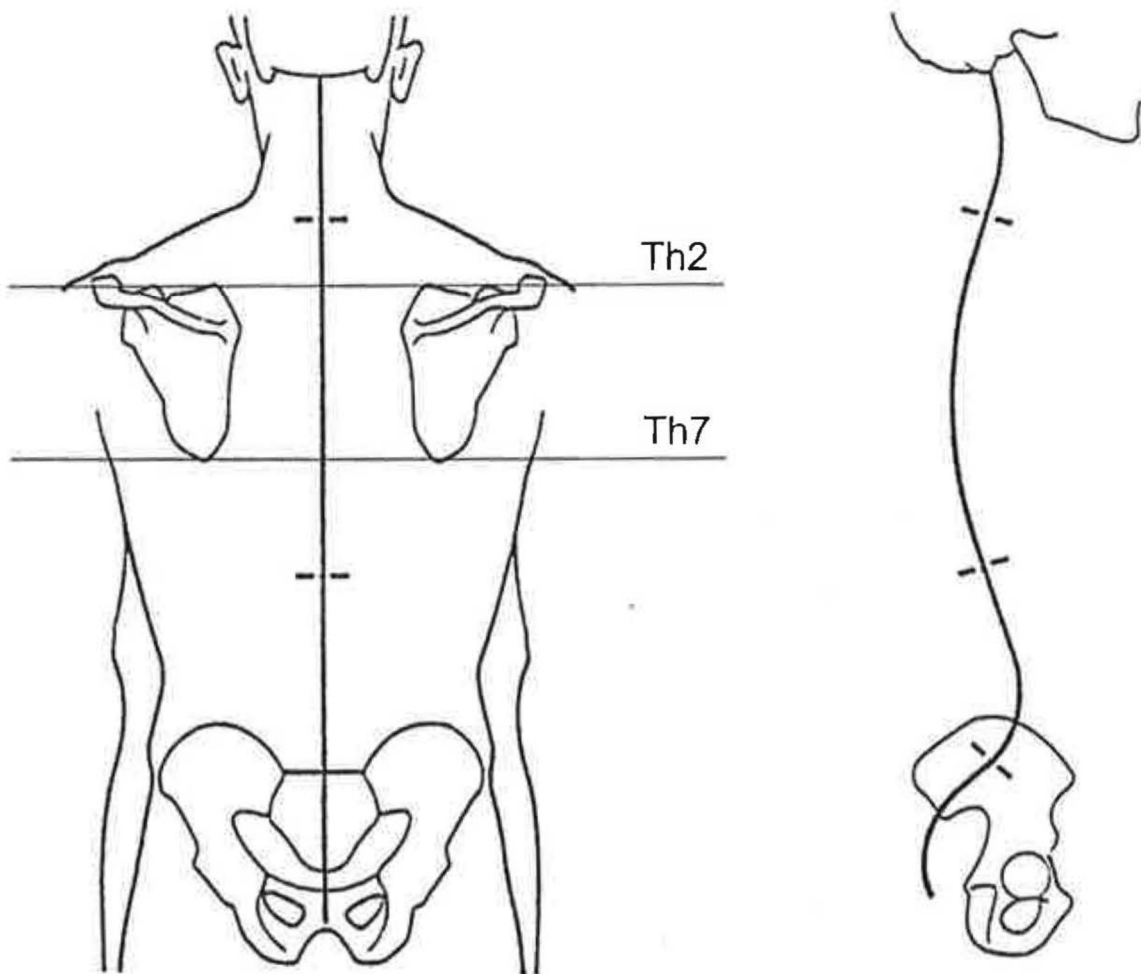
Distance menton-sternum mesure la flexion/extension maximale de la colonne cervicale (exemple: Distance menton/sternum (DMS) = 1/19 cm)

## Colonne vertébrale dorso-lombaire

Les deux zones sont généralement examinées ensemble

*Palpation :*

**Repères thoraciques**



Les **repères au niveau lombaire** sont les crêtes iliaques en général à la hauteur de l'espace intervertébral L4-L5, la charnière lombo-sacrée, le sacrum, les épines iliaques postéro-supérieures.

### On recherchera également

- Musculature paravertébrale (tonus, douleur),
- Apophyses épineuses (marche d'escalier = suspicion de spondylolisthesis, douleur)
- Douleur à la percussion d'une apophyse épineuse (suspicion de fracture vertébrale)
- Ligament interépineux (douleurs à la palpation)

### Examen fonctionnel

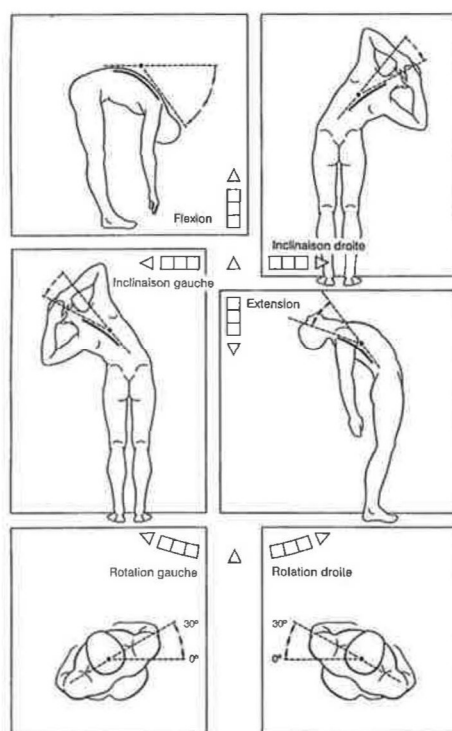
Le segment dorsal et le segment lombaire bouge de concert.

La flexion se mesure en distance (cf. infra, mesure de l'Ott pour le segment dorsal et de Schober pour les lombaires). On apprécie de manière globale l'extension (les genoux doivent rester en extension pendant la manœuvre).

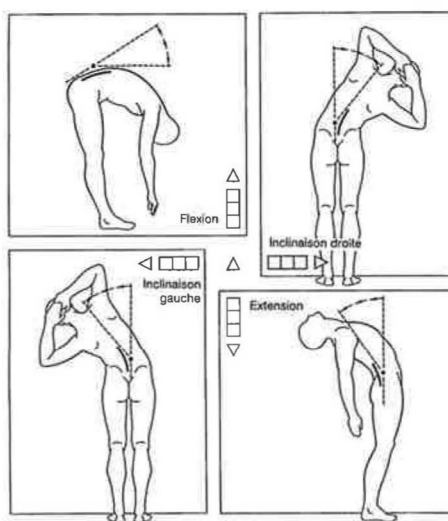
Les inclinaisons sont le plus souvent mesurées de manière globale (dorsal et lombaire ensemble) par la distance doigts-sol ou doigts-genou plutôt que par des angles.

Les rotations impliquent essentiellement le segment dorsal. Pour avoir une mesure plus précise, il est essentiel que le bassin soit bien stabilisé en position neutre et ne participe pas à la rotation. La mesure en position assise permet naturellement cette stabilisation.

#### Colonne dorsale



#### Colonne lombaire

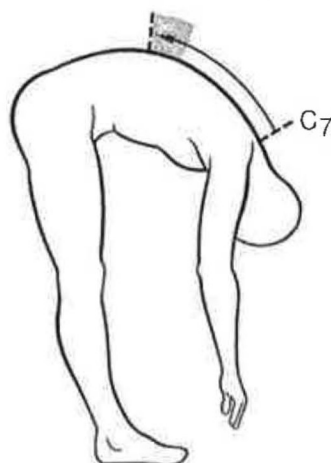




L'examen selon **Ott** (correspond au Schober dorsal) mesure la flexion de la colonne dorsale.

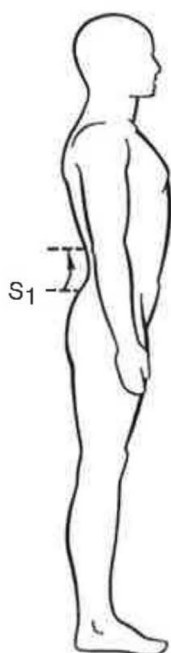
1<sup>er</sup> point de repère à C7 (vertebra Prominens).

2<sup>ème</sup> point de repère: 30 cm distalement  
Mesure de la distance marquée en flexion antérieure maximale  
(exemple : Ott = 30/33 cm).



Norme = 2 à 4 cm

inclinaison

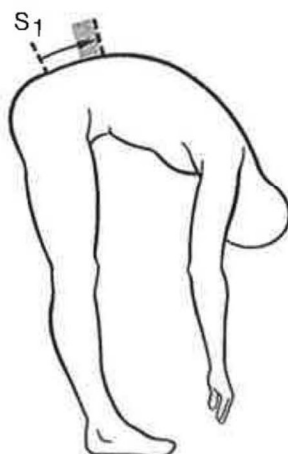


La mesure selon Schober concerne la flexion lombaire.

1<sup>er</sup> repère au niveau S1

2<sup>ème</sup> repère à 10 cm du côté crânial.

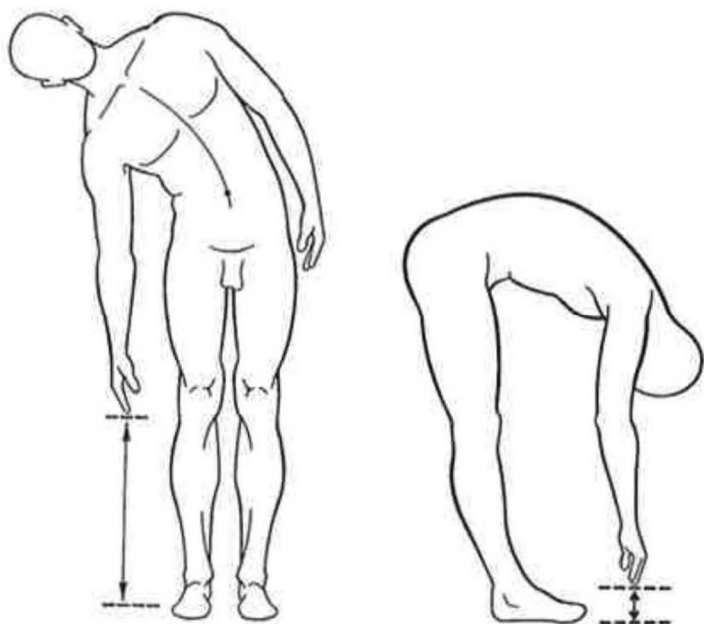
Mesure de la distance marquée en flexion lombaire maximale (exemple Schober 10/15 cm).



La version la plus reproductible est dite « **Schober modifié-modifié** »:

On trace une ligne horizontale entre les épinos iliaques postéro-supérieur puis un 2<sup>ème</sup> repère 15 cm au-dessus. En fin de flexion, un gain d'au moins 6 cm est attendu.

**Distance doigt-sol** latérale et antérieure  
(cm).

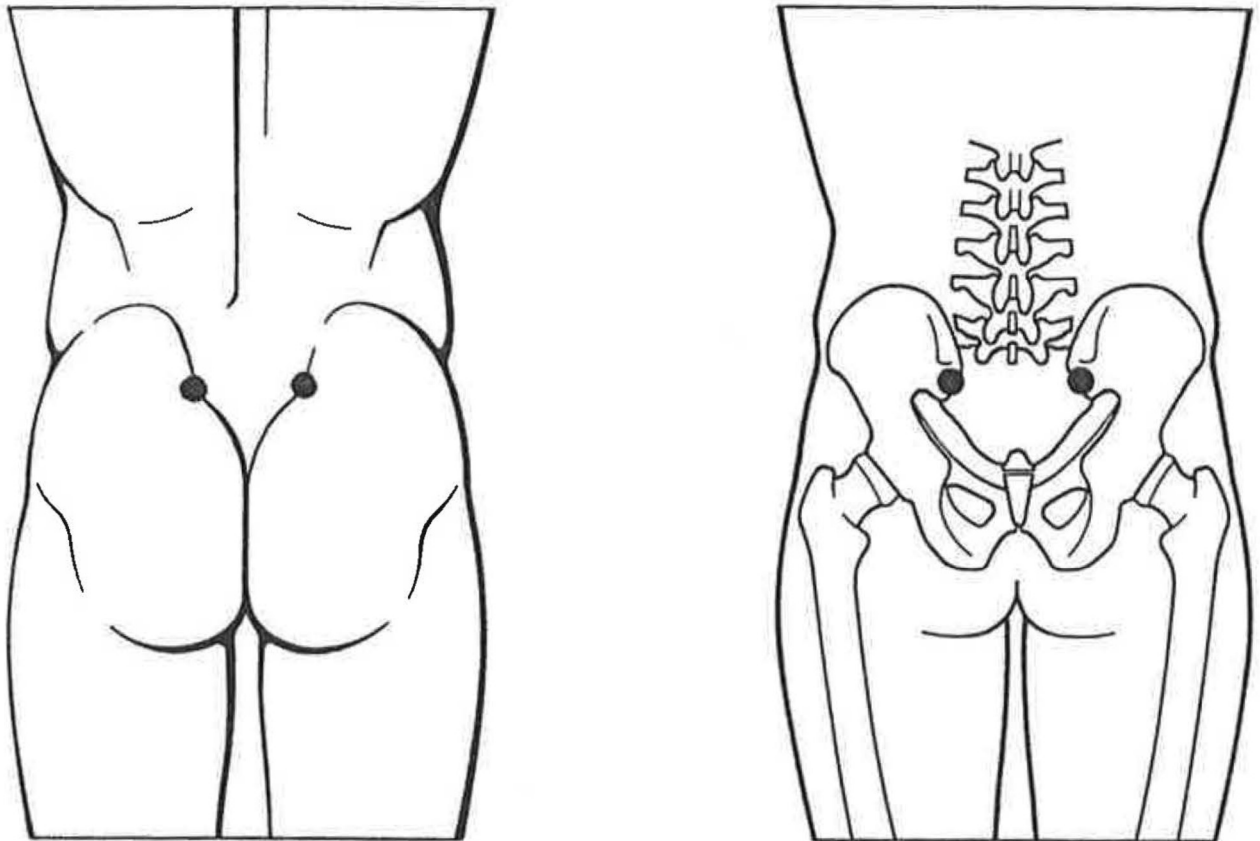


## Articulation sacro-iliaque

L'articulation sacro-iliaque relie la colonne vertébrale au bassin. L'examen direct n'est pas possible. Cette articulation est examinée parallèlement avec la colonne vertébrale et les articulations de la hanche.

### *Inspection*

Symétrie de la position du bassin, musculature, longueur des jambes (assis et couché)



### *Palpation*

L'articulation elle-même n'est pas accessible à la **palpation directe** (>2 cm d'épaisseur des tissus au-dessus de l'articulation). La palpation indirecte de l'articulation sacro-iliaque se fait en décubitus ventral ou en position latérale (musculature relâchée). La palpation est en général douloureuse dans la partie supéro-postérieure de l'articulation sacro-iliaque (en dessus de l'épine iliaque postérieure supérieure).

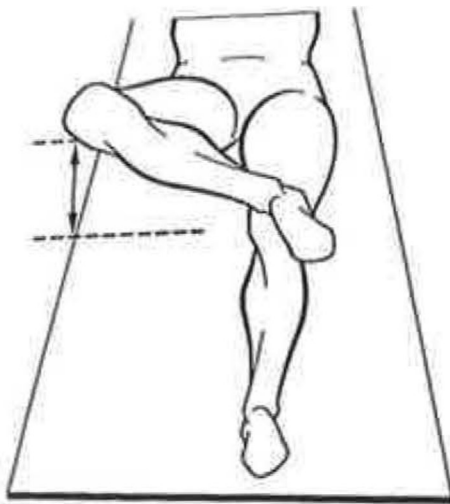
### *Examen fonctionnel*

Les tests des articulations sacro-iliaques cherchent à reproduire **la douleur de la région lombofessière** à travers des mouvements de cisaillement (tests de stress) ou à travers une pression (tests

de compression). Seuls, ces tests sont cependant peu fiables. La présence **de plusieurs tests positifs** renforce cependant la suspicion d'un problème de sacro-iliaque. Pour chaque test c'est la reproduction de **la douleur dans la fesse**, autour de l'EIPS, qui est recherchée et défini un test positif.

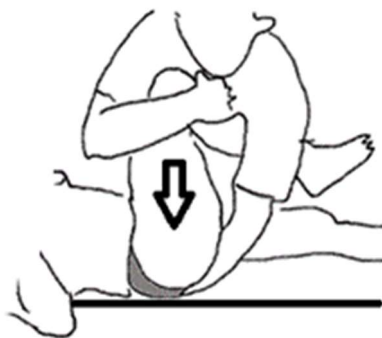


**Compression antéro-postérieure du bassin:** en décubitus dorsal on applique une pression forte vers l'arrière. La douleur est localisée dans la région de l'articulation sacro-iliaque atteinte.



**Signe du quatre** (selon Patrick): examen identique à celui test combiné de la hanche (rotation externe et abduction, appelé aussi FABER). Une distance agrandie suggère une dysfonction ou une inflammation de la sacro-iliaque (condition: articulation de la hanche normale). On cherche aussi une reproduction de la douleur de la région de la sacro-iliaque lors de l'appui sur le genou, tout en maintenant le bassin stable par appui sur l'épine iliaque antérieure contro-latérale

Une



**« thigh thrust » test, test en « pression de cuisse ».** La cuisse du côté symptomatique est placée à 90° de flexion. main est placée sous le sacrum. Quelques pressions d'intensité progressives sont réalisées dans l'axe du fémur



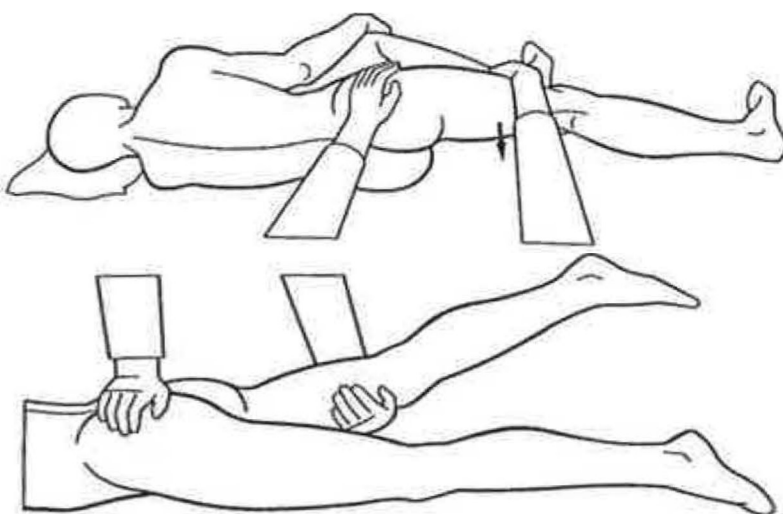
**Test de Gänslén** Le patient est positionné au bord de la table, la cuisse contro-latérale (ici, la gauche) est amenée en flexion afin de stabiliser la région lombaire. La jambe du côté symptomatique est alors amenée en dehors de la table avec une petite pression sur la cuisse pour obtenir une extension de hanche.



**Test de ventralisation du sacrum:** la pression directe des 2 mains sur le sacrum (patient en décubitus ventral) provoque une douleur latéralisée du côté de l'atteinte.

Le même effet sur les articulations sacro-iliaques peut être obtenu **en décubitus latéral** en exerçant une pression sur l'aile iliaque

#### Autres tests fréquemment utilisés :



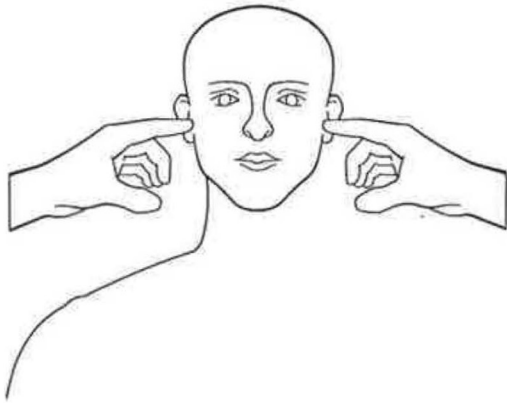
**Test de Mennell (Extension de la hanche):** Examen en position latérale ou décubitus ventral. Le bassin fixé par une main, l'articulation de la hanche, du côté identique à l'articulation sacro-iliaque atteinte, est mise en extension par un mouvement fort et maximal.

## Articulation temporo-mandibulaire

### *Inspection*

En général peu conclusive, éventuellement tuméfaction discrète.

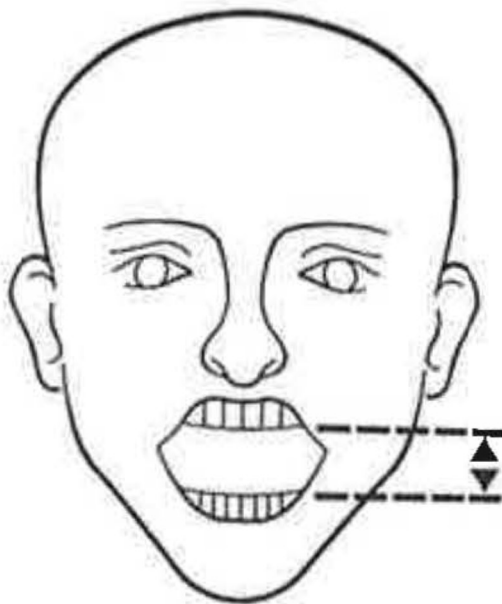
### *Palpation*



Tuméfaction (dure, molle), bruit de friction (lors de la mastication). [Système ostéo-articulaire](#)

Douleur

### *Examen fonctionnel*



Symétrie de l'ouverture de la bouche, avec mesure de la distance inter-dentaire est un bon paramètre d'évaluation.